Laboratorio di fisica II

Gariboldi Alessandro

1 23/02/26

Definiamo le varie quantità che misureremo, e partiamo dalla legge di Ohm:

$$V = RI$$

Le misure che facciamo in laboratorio sono macroscopiche anche se si parla di cariche di elettroni che sono quantità microscopiche.
La carica dell'elettrone è stata definita esattamente (nel 2019) come:

$$e = 1.602176634 \times 10^{-19} C$$

Da quì si definisce l'ampere come:

$$1A = \frac{1C}{1s}$$

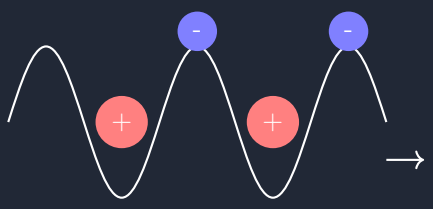
La corrente la definiamo come:

$$I = \frac{dq}{dt}$$

Ovvero quanta carica passa in un certo intervallo di tempo, ma non si guardano i singoli elettroni ma si misura una quantità macroscopica.
Questo è vero ma non del tutto, per capire meglio è comodo introdurre il concetto di **shot noise**: sostanzialmente invece di pensare agli elettroni come un flusso omogeneo che può essere associao ad un rumore bianco, si considerano come pacchetti ben definiti di carica finita che si può ricondurre se si vuole al rumore della pioggia, da quì shot noise. Questo perchè ogni elettrone ha una carica definita ben precisa e siccome passano in momenti leggermente diversi ma casuali, seguono le leggi della statistica e si hanno delle fluttuazioni attorno al valore medio.
Quindi l'aspetto microscopico è comunque importante e bisogna ricordarsene.
Tutte le tecniche moderne per misurare le correnti sotto lo shot noise, sono le tecniche che vanno al di sotto del singolo elettrone.
In generale bisogna sempre avere in mente il limite delle misure che si stanno eseguendo.

1.1 atto pratico

Supponiamo di avere un conduttore e abbiamo degli ioni (+) che sono posti ad una certa distanza e alcuni elettroni liberi di muoversi, associati ognuno ad uno ione.



Se prendiamo un cavo di rame con una densità di $d = 9g/cm^3$, e quindi $63,5g/mol$, avremo una "densità di elettroni su cm^3" di:

$$n = \frac{N_A \cdot d}{M} = 8.5 \times 10^{22} el/cm^3$$

Questo vuol dire che in un μm cubo di rame ci sono circa 10^{11} elettroni liberi.
Ora si capisce bene il concetto di densità di carica che è:

$$\rho = n \cdot e$$

Ovvero la quantità di carica per unità di volume, poichè si ricorda che e è la carica di un elettrone e n il numero di elettroni liberi per unità di volume.
Questo non è sempre vero perchè non tutti gli elettroni sono liberi, ma è una buona approssimazione.

1.2 cos'è una carica

Considero una carica q in un campo elettrico $\vec{E}$, questa carica subisce una forza data da:

$$\vec{F} = q\vec{E}$$

Se ho un campo elettrico con una carica all'interno, questo campo applicherà una forza alla mia carica e quest'ultima subirà una certa accelerazione, quindi si potrebbe naturalmente pensare che la velocità della carica dipenda anche dal tempo.
Questo dilemma viene risolto dalla legge di Ohm, che mi dice che la corrente è proporzionale alla tensione, e quindi se la tensione è costante allora la corrente è costante, e quindi la carica che passa in un certo intervallo di tempo è costante.
Infatti gli elettroni non sono completamente liberi di muoversi ma sbattendo tra loro subiscono una certa frizione, meglio detta **resistenza** così facendo la velocità si stabilizza dopo una certa quantità di tempo, e quindi si ha una velocità media che è costante.

Esempio 1.1.
Prendiamo un gas a una temperatura T costituito di elettroni, avremo che $\frac{1}{2}mv_t^2 = \frac{3}{2}k_BT$ è una relazione che ci dice che la velocità termica è proporzionale alla temperatura, e quindi se la temperatura è alta allora la velocità termica è alta.
Questa velocità termica mi dice la velocità a cui gli elettroni si muovono mediamente ad una certa temperatura, costantemente accelerando e decelerando urtando tra di loro (è comodo immaginarlo come un elettrone che vibra si muove molto velocemente ma non si sposta nel materiale più di tanto).
Calcolando questa velocità termica per una temperatura di $300K$ (temp. ambiente) ottengo:

$$v_t = \sqrt{\frac{3k_BT}{m}} = \sqrt{\frac{3k_bT}{n_e}} = \sqrt{\frac{\cancel{3}1,38 \cdot 10^{-23}T/k\cancel{3}00k}{\cancel{9},1 \cdot 10^{-31}}kg} = 1,16 \times 10^5 m/s$$

Ricordiamo che il moto degli elettroni in un metallo è quantistico ma classicamente possiamo dire che da un moto di agitazione termica di velocità di centinaia di km/s (la stessa velocità a cui viaggiano gli atomi nell'aria), quindi la corrente viaggia più o meno alla stessa velocità?

1.3 Velocità di deriva

Consideriamo gli elettroni all'equilibrio termodinamico e quindi con velocità termica v_t ma moto medio nullo (stanno vibrando ma non si stanno spostando).
Ora ci applichiamo un campo elettrico e voglio trovare una relazione che mi descriva come si muovono gli elettroni in un materiale, generalmente in un conduttore.
Consideriamo ora che gli elettroni che si muovono in un corpo, considero i loro urti elastici in un intervallo generale Δt e in questo intervallo avrò una certa velocità Δv sto quindi considerando un'accelerazione.
In sintesi ho un elettrone fermo che subisce una forza da parte del campo elettrico, e quindi subisce un'accelerazione, e dopo un certo intervallo di tempo Δt subisce un urto elastico e quindi si ferma e ne fa partire un'altro, questo processo continua a ripetersi continuamente.

$$\Delta\vec{v} = \vec{a}\Delta t = \frac{\vec{F}}{m}\Delta t = \frac{-e\vec{E}}{m}\Delta t$$
$$\Delta\vec{v} = -\frac{e\vec{E}}{m}\Delta t$$

Con $\Delta t = \frac{\Delta l}{v_t}$ Con Δl che è il cammino medio in quell'intervallo di tempo, con questo possiamo calcolare la velocità di deriva v_d che è la velocità media degli elettroni in un conduttore, e quindi:

$$\vec{v_d} = -\frac{e\vec{E}}{2m}\Delta t$$

Ma $\Delta t = \frac{\Delta l}{v_t}$ e siccome $v_d \ll v_t$

$$\vec{v_d} = -\frac{e\vec{E}}{2m}\frac{\Delta l}{v_t} = k(t)\vec{E}$$

Ricordiamo che $v_d := \langle \Delta v \rangle_T$ è la velocità media degli elettroni liberi in un conduttore. È importante notare che la velocità di deriva non dipende dal tempo(quel t in $k(t)$ è sull'ordine di miliardesimi di secondi), il concetto alla base è che gli elettroni subiscono urti elastici e quindi (anche se stanno cercando di accelerare) la loro velocità media si stabilizza dopo un certo intervallo di tempo, e il $k(t)$ diventa una costante che rappresenta la mobilità degli elettroni.
verifichiamo ora l'ipotesi di $v_d \ll v_t$

1.4 densità di corrente

Si parlerà dell'equazione di continuità che deriva dal principio di conservazione della carica.
E si arriverà alla prima legge di kirkhoff.

Prendiamo un elettrone in condizioni stazionarie (che non vuol dire a corrente nulla ma che $\vec{E} = 0$, cosa che comunque considereremo più volte durante questo corso).
Ora definiamo la densità di corrente $\vec{J}$ come la quantità di carica che passa attraverso una superficie S per unità di tempo (il flusso di un campo su una superficie), da questo possiamo identificare la corrente come:

$$I = \int_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = \int_S \vec{J}\hat{n}dS$$

Dove $\vec{J}$ è proprio la densità di corrente, e $\hat{n}$ è il versore normale alla superficie S.
$\vec{J}$ rappresenta a tutti gli effetti la corrente per unità di superficie, quanta carica fornita da un campo elettrico passa su una superficie, ed è proprio la legge di ohm in forma locale, poichè la spinta di un campo elettrico per la mobilità del materiale restituisce quanta carica effettivamente passa per unità di superficie ($\vec{J}$). Identificare la corrente in questo modo è molto comodo perchè ci permette di calcolare la corrente in un conduttore di forma qualsiasi.
Possiamo anche osservare che la corrente è data da $I = nqv_dS$.
Questo deriva dal fatto che le cariche totali in un certo volume sono date da nV dove $V = S\Delta l = Sv_d\Delta t$, ora la quantità di carica totale è qnV dividendo questa quantità di corrente per unità di volume per l'intervallo di tempo che stiamo considerando quest'ultimo si semplifica ottenendo così la corrente ($\frac{dQ}{dt} = I$), e questo ci porta a poterriscrivere la densità di corrente come:

$$\vec{J} = nq \cdot \vec{v_d} \propto \vec{E}$$

Da questo si vede che vale sempre che $\vec{J} \parallel \vec{E}$ indipendentemente dalla carica, per convenzione si dice che la corrente si "muove" dal polo positivo a quello negativo ma di fatto sono gli elettroni che agitandosi generano la corrente.
$\vec{J}$ è una densità di corrente, e si misura in A/m^2, come mostrato dall'equazione dimensionale seguente.

$$[J] = \frac{C}{m^3}\frac{m}{s} = \frac{A}{m^2}$$

2 25/02/26

La scorsa lezione abbiamo detto che possiamo avere delle cariche $n \sim 9 \times 10^{22}$ atomi/cm^3, che possono avere una certa densità di carica ρ, e che possono essere "accelerate" da un campo elettrico $\vec{E}$ ma che sotto le nostre ipotesi di $v_d \ll v_t$ e di urti che avvengono in un intervallo di tempo Δt possiamo dire che $\vec{v_d} \propto \vec{E}$.
Inoltre abbiamo visto che la corrente è data da $I = \int_S \vec{J} \cdot \hat{n}dS$ e che $\vec{J} = nq\vec{v_d} \parallel \vec{E}$, quindi possiamo dire che $I \propto E$.
Come ultima cosa siamo arrivati alla legge di Ohm in forma locale:

$$\vec{J}(\vec{r}) = \sigma_c\vec{E}(\vec{r})$$

Dove σ_c è la conducibilità elettrica, che è una proprietà del materiale.
L'unica cosa che avevamo dimostrato era la velocità di deriva, ma avevamo visto che $\vec{v_t}$ è molto grande circa

$100km/s$
Altro aspetto importante è che la legge di ohm si può riscrivere come:

$$\vec{E} = \rho_c \vec{J}$$

Dove ρ_c è la resistività elettrica, che è l'inverso della conducibilità ovvero $\rho_c = \frac{1}{\sigma_c}$.

Esempio 2.1 (Calcolo della velocità di deriva)**.**
Ponendo di avere una corrente di un ampere che passa attraverso un filo di raggio un millimetro. Dunque la sezione $S = \pi r^2 = \pi\ mm^2$. Dunque la corrente è:

$$I = 1\ A = nq \cdot v_d \cdot S \implies v_d = 2.5 \cdot 10^{-5} \frac{m}{s}$$

2.1 Dal potenziale elettrico alla prima legge di Kirchhoff

In fisica la carica si conserva sempre, noi abbiamo definito la corrente come la carica su unità di tempo $I = \frac{dQ}{dt}$.
Ora prendiamo una carica (uscente quindi con segno negativo) Q che attraversa una superficie chiusa S. Se considero la carica che esce come $-Q(t)$ in base al tempo, avrò in un tempo dt una certa diminuzione della carica:

$$-dQ(t) = \int_S \vec{J} \cdot \vec{dS} dt$$

$$I = \frac{dQ(t)}{dt} = \int_S \vec{J} \cdot \vec{dS}$$

Considero che la corrente è uscente, quindi $I = -\frac{dQ(t)}{dt}$ e quindi:

$$-\frac{dQ(t)}{dt} = \int_S \vec{J} \cdot \vec{dS}$$

Ora si applica il teorema della divergenza che ci dice che l'integrale di un campo vettoriale su una superficie chiusa è uguale all'integrale della divergenza di quel campo vettoriale su tutto il volume racchiuso da quella superficie, e quindi:

$$-\frac{dQ(t)}{dt} = \int_S \vec{J} \cdot \vec{dS}$$
$$-\frac{dQ(t)}{dt} = \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{J} dV$$

Se calcoliamo la divergenza abbiamo che $\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = \frac{\partial J_x}{\partial x} + \frac{\partial J_y}{\partial y} + \frac{\partial J_z}{\partial z}$, ricordando però che $\vec{J} = nq\vec{v_d}$, quindi se consideriamo n e q costanti e che $\vec{v_d}$ è costante nel tempo, allora la divergenza è nulla, poichè stiamo considerando la derivata rispetto al tempo di ogni termine che è costante nel tempo, e quindi:

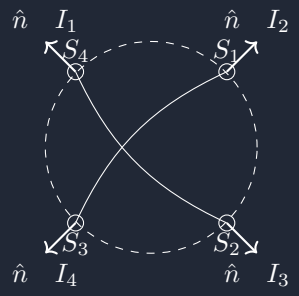
$$\vec{J} = nq\vec{v_d} \Rightarrow \vec{\nabla} \cdot \vec{J} = nq\vec{\nabla} \cdot \vec{v_d}$$
$$\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = nq\frac{\partial v_d}{\partial x} + nq\frac{\partial v_d}{\partial y} + nq\frac{\partial v_d}{\partial z} = 0$$

Ma $\vec{v_d} = \begin{pmatrix} \frac{dr_x}{dt} \\ \frac{dr_y}{dt} \\ \frac{dr_z}{dt} \end{pmatrix}$ e quindi se considero che $\frac{dr_x}{dt}$ è costante nel tempo, allora $\frac{\partial v_d}{\partial x} = 0$ e così per gli altri due termini, e quindi:

$$-\frac{dQ(t)}{dt} = \int_V \frac{\partial \rho(x,y,z,t)}{\partial t} dxdydz$$
$$-\int_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV = \int_S \vec{J} \cdot \vec{dS} = \int_V \vec{\nabla} \cdot \vec{J} dV$$
$$-\frac{\partial \rho}{\partial t} = \vec{\nabla} \cdot \vec{J} \Rightarrow \boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{J} + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0}$$
$$\Rightarrow \boxed{\vec{\nabla} \cdot \vec{J} = 0} \Rightarrow \boxed{\int_{S_{\text{chiusa}}} \vec{J} \cdot \vec{dS} = 0}$$

2.2 nodi

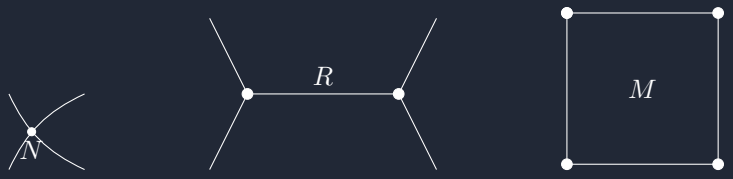
Un nodo è un punto di incontro tra due o più conduttori. La somma algebrica delle correnti che entrano in un nodo è uguale alla somma algebrica delle correnti che escono da un nodo (prima legge di kirchoff).
Se ho una superficie chiusa che racchiude il nodo n considerando $\int_S \vec{J}\hat{n}dS = 0$



$$\sum_{i=1}^{n} I_i = 0$$

$$I_1 + I_2 + I_3 + I_4 = 0$$

2.3 Maglie e rami



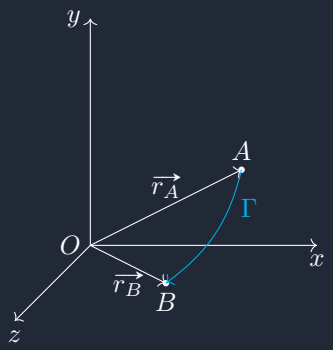
Un ramo è un conduttore che collega due nodi, una maglia è un percorso chiuso che non contiene altri nodi al suo interno.
Più maglie formano una rete.

2.4 Il potenziale elettrostatico

Se in un campo il rotore è uguale a 0 vuol dire che è conservativo, nel nostro caso il rotore è proprio:

$$\vec{\nabla} \wedge \vec{E} = 0$$

Consideriamo una carica Q posta in O, e vogliamo calcolare quanto lavoro fa il campo elettrico generato da Q su una carica di prova q che si muove da A a B lungo un percorso Γ.
Il campo elettrico generato da Q sarà dato da:



$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{r}$$

Il lavoro che fa il campo elettrico su q è dato da:

$$\mathcal{L}_{AB}^{\Gamma} = \int_{\Gamma} \vec{F}\vec{dl} = \int_{\Gamma} q\vec{E}\vec{dl} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{r^2}\overbrace{\hat{r}\hat{r}}^{=1} dr =$$

$$\int_{r_a}^{r_b} \frac{1}{r^2} dr = -\frac{1}{r}\Big|_{r_a}^{r_b} = -\frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_a}$$

$$\mathcal{L}_{AB}^{\Gamma} = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left(-\frac{1}{r_b} + \frac{1}{r_a}\right)$$

Quest'ultimo è il principio di conservatività del campo (la base della 2a legge di Kirchhoff).
Cerchiamo ora di definire il potenziale elettrico.

Per farlo possiamo considerare il lavoro che fa il campo elettrico sulla carica q, questa carica è quella di cui calcoliamo il lavoro generato da Q, ma siccome a sua volta ha una carica che potrebbe influenzare il campo elettrico generato da Q, dobbiamo normalizzare $U(r)$ per q $(\frac{U}{q})$ e consideriamo q come infinitesima così da non influenzare il campo elettrico circostante. Così facendo possiamo misurare quanto lavoro farebbe il campo in un determinato punto:

$$U(r) = \frac{q\,Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r} \Rightarrow \lim_{q\to 0}\frac{U}{q} = \boxed{V(r) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{1}{r} + cost.}$$

Dove nel caso precedente r è che aprte dall'origine a un punto P di cui calcoliamo il potenziale.
Per visualizzare bene definiamo il potenziale elettrico come il lavoro che compie il campo elettrico su un tragitto di una carica infinitesima (che quindi non influenza il campo totale) da un punto di riferimento fisso (nel caso precedente $\vec{r}_b$) a un punto P di coordinate $\vec{r}$ (nel caso precedente $\vec{r}_a$).
Abbiamo ottenuto il potenziale del campo, di fatto su una carica puntiforme, in un punto P ben definito a una distanza r dalla sorgente Q.$V(r)$ rappresenta così quanto lavoro farebbe una carica in ogni punto, se ad una distanza r il potenziale vale $10V$ allora una carica di $1C$ farebbe un lavoro di $10J$.
Da notare che quì abbiamo riesplcitato la costante di integrazione, nei casi precedenti la avevamo omessa perchè rappresenta il fatto che il potenziale è definito a meno di una costante arbitraria, di solito si usa come riferimento della carica di prova l'infinito, e quindi si pone $V(\infty) = 0$ e quindi $cost. = 0$. Ma quando abbiamo fatto il limite e dividiamo per q che tende a 0 dobbiamo esplicitarla poichè altrimenti U schizzerebbe all'infinito.
Possiamo ora calcolare il lavoro tra due punti A e B (rispetto ad un riferimento fisso) del campo $\vec{E}$ lungo un percorso generico e calcolare quella che si chiama differenza di potenziale:

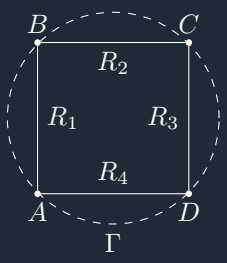
$$V_A - V_B = \int_A^B \vec{E}\cdot\vec{dl}$$

Ovvero il potenziale ad un punto identificato da coorinate A meno il potenziale ad un punto identificato da coorinate B. Con la differenza di potenziale che è proprio $V_A - V_B$ e si misura in volt $\frac{J}{C}$ ovvero lavoro su unità di carica.

2.5 Seconda legge di Kirchhoff

Ricordiamo che se abbiamo una curva chiusa Γ siccome il nostro campo $\vec{E}$ è conservativo:

$$\oint_\Gamma \vec{E}\cdot\vec{dl} = 0$$



Poichè se calcoliamo il lavoro su una curva chiusa otteniamo 0, allora se consideriamo la curva chiusa Γ che passa per i punti A, B, C e D, avremo che:

$$\oint_\Gamma \vec{E}\cdot\vec{dl} = \int_A^B \vec{E}\cdot\vec{dl} + \int_B^C \vec{E}\cdot\vec{dl} + \int_C^D \vec{E}\cdot\vec{dl} + \int_D^A \vec{E}\cdot\vec{dl} = 0$$
$$(V_A - V_B) + (V_B - V_C) + (V_C - V_D) + (V_D - V_A) = 0$$

Che è proprio la seconda legge di Kirchhoff, ovvero la somma algebrica delle differenze di potenziale lungo una maglia chiusa è uguale a 0.

2.6 parliamo un po' di più della resistività (yapping estremo Poli)

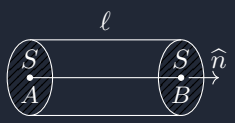
Partendo da $\vec{E} = \rho_R \vec{J}$ e considerando l'unità di misura della resistività:

$$[\rho_R] = \left[\frac{N}{C}\frac{m^2}{A}\right]$$
$$\left[\frac{J}{C}\frac{m}{A}\right] = \left[V\frac{m}{A}\right] = [\Omega m]$$

Prendiamo l'esempio del traliccio dell'alta tensione, dove alcune mucche morivano, questo succede perchè anche se ovviamente il cavo è la parte che fa meno resistenza e il traliccio ha un punto di materiale isolante, comunque una parte della corrente passa attraverso il traliccio e una piccola parte della corrente si diffondeva nel terreno,le mucche siccome hanno le zampe molto lontane tra loro morivano per l'elevato voltaggio che le attraversava nonostante la bassa corrente.
Altra cosa è il fatto che la differenza di potenziale tra il terreno e le nuvole e circa $200V$ per m, noi non prendiamo la scossa perchè fungiamo da conduttori, ma quando si accumula sulle nuvole comunque da qualche parte devono scaricarsi, e quindi quando si accumula una certa quantità di carica sulle nuvole, questa si scarica attraverso un fulmine

2.7 La resistenza elettrica

$$\vec{E} = \rho_R \vec{J}$$



Considero un conduttore di sezione S (che consideriamo relativamente piccola alla sua lunghezza) e di lunghezza ℓ, con una resistività elettrica ρ_R e con una corrente I che lo attraversa, e voglio calcolare la differenza di potenziale tra i due capi del conduttore, ovvero $V_A - V_B$ (si ricorda che il campo elettrico punta verso il potenziale decrescente, questo restituisce un segno meno sul t.f.c.i.).
Consideriamo che localmente $\vec{E} = \rho_R \vec{J}$ (poichè $J \propto v_d \propto \vec{E}$ si ha che ρ_R quantifica quanti urti subiscono gli elettroni in un certo materiale, e di conseguenza come varia v_d) e siccome S è molto piccola rispetto a ℓ allora possiamo considerare E e J costanti lungo il conduttore, svolgendo i conti:

$$\int_A^B \vec{E}\cdot\vec{dl} = V_A - V_B = \int_A^B \rho_R \vec{J}\cdot\vec{dl} = \int_A^B \rho_R \frac{\vec{J}S}{S}\cdot\hat{n}dl \qquad \text{qui } \vec{J} \text{ e } S \text{ si considerano} \simeq \text{cost.}$$
$$\Rightarrow I\underbrace{\int_A^B \frac{\rho_R}{S}dl}_{R} = I\frac{\rho_R \ell}{S} = IR$$
$$\Delta V = IR$$

Quindi $R = \frac{\rho_R \ell}{S}$ è la resistenza elettrica, che è una proprietà del conduttore, e si misura in Ω.
Dalla legge di ohm $R = \frac{V}{I}$ possiamo pensare alla resistenza come alla differenza di potenziale su unità di corrente, e quindi se I è la quantità di carica che passa in un certo intervallo di tempo, allora R è la differenza di potenziale su unità di carica che passa in un certo intervallo di tempo.
In alternativa possiamo pensare che siccome $V = \frac{J}{C}$ ovvero lavoro su unità di carica, allora R è il lavoro su unità di carica su unità di corrente, quindi R è il lavoro su unità di carica su unità di carica su unità di tempo, quindi R è il lavoro su unità di carica al secondo, e quindi R è la potenza per unità di carica.

2.8 applicazione delle resistenze

Abbiamo in primo luogo che la differenza di potenziale ΔV è presente solo se, ovviamente c'è corrente, e se non c'è resistenza nulla ($R \neq 0$). Quindi abbiamo che se $R = 0$ allora $\Delta V = 0$ e quindi non c'è differenza di potenziale, e se $I = 0$ allora $\Delta V = 0$ e quindi non c'è differenza di potenziale.



Ad esempio in questa illustrazione abbiamo che tra i punti B e C c'è una resistenza R, quindi se tra B e C c'è corrente allora c'è differenza di potenziale, ma tra i punti A e B e tra i punti C e D non c'è resistenza, quindi se tra questi punti non c'è differenza di potenziale indipendentemente dal passaggio di corrente.
Per calcolare la resistenza di un conduttore possiamo usare la formula $R = \frac{\rho_R \ell}{S}$, e quindi se vogliamo calcolare la resistenza di un filo di rame, dobbiamo conoscere la resistività del rame ρ_{Cu} che è circa $1.7 \times 10^{-8}\Omega m$, e poi dobbiamo conoscere la lunghezza del filo ℓ prendiamo ad esempio $1m$ e la sezione del filo S prendiamo ad es $10^{-3}m^2$ ovvero $1mm$.

$$R = \frac{1,7 \times 10^{-8}\Omega \cancel{m} 1 \cancel{m}}{\pi(10^{-3}\cancel{m})^2}$$

3 2/3/26

3.1 Generatori di forza elettro motrice

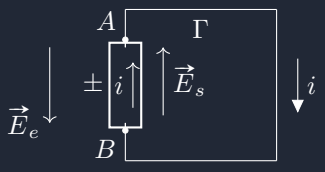
Un generatore di potenziale è un dispositivo che fornisce una differenza di potenziale costante tra i suoi terminali, indipendentemente dalla corrente che lo attraversa.
Cerchiamo di capire come si misura la forza elettromotrice (f.e.m.) di un generatore di potenziale.
Il generatore ideale viene rappresentato in un circuito in questo modo:



Per ora non studiamo nel dettaglio come funziona ci limitiamo a considerare che tra il + e il − del generatore c'è una forza che separa le cariche e che va contro il campo elettrostatico $\vec{E}_s$, e questa forza è rappresentata proprio da un altro campo elettrico che chiameremo $\vec{E}_e$, che scopriremo essere proprio la forza elettromotrice, se consideriamo solo il campo elettrostatico sulla curva chiusa Γ che rappresenta il nostro circuito, allora avremo che:

$$\oint_\Gamma \vec{E}_s \cdot \vec{dl} = 0$$

Poichè questo campo è conservativo. Ora consideriamo la somma dei campi $\vec{E}_e$ ed $\vec{E}_s$,
Ci interesserà più avanti scoprire queste forze interne al generatore, per il momento però ricordiamo solo che esistono.
La curva chiusa Γ rappresenta il mio circuito, ma se consideriamo solo il pezzo che attraversa il generatore di potenziale, allora avremo:



$$\oint_\Gamma \vec{E} \cdot \vec{dl} =$$
$$\int_A^B \vec{E}_e \cdot \vec{dl} + \int_B^A \vec{E}_s \cdot \vec{dl} = 0$$

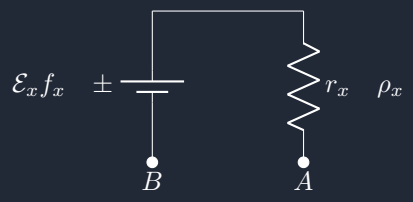
Questo perchè il campo $\vec{E}_e$ è conservativo se considerato all'interno del generatore, di fatto abbiamo dei vettori dritti che spostano le cariche da - a +, e non abbiamo rotazioni interne, stessa cosa ovviamente per $\vec{E}_s$.
Di fatto se consideriamo solo il pezzo che attraversa il generatore, il pezzo del campo $\vec{E}_s$ all'interno lo chiameremo spesso $\vec{E}'_s$ però si ricorda essere di fatto lo stesso campo.
Se consideriamo però tutta la curva Γ abbiamo che $\vec{E}_e$ non è più presente fuori dal generatore quindi ho che compiuta una rotazione sulla curva ho dell'energia che non mi è stata restituita. So però che il campo $\vec{E}_s$ è conservativo anche su tutta la curva e quindi posso considerarlo nullo quando vedo la somma dei due, così facendo posso trovare che quella che è la forza elettromotrice del generatore è quella generata dal campo $\vec{E}_e$ che è in contrapposizione con il campo $\vec{E}_s$ e quindi:

$$\underbrace{\oint_\Gamma \vec{E}_s \cdot \vec{dl}}_{=0 \text{ perchè conservativo}} \qquad + \vec{E}_e \cdot \vec{dl} = \boxed{\int_A^B \vec{E}_e \cdot \vec{dl} \neq 0} := \text{f.e.m.}$$

Questa è la definizione operativa di forza elettromotrice, ovvero la differenza di potenziale che si misura ai capi del generatore quando non c'è corrente che lo attraversa, altrimenti infulenzerebbe il campo all'interno del generatore.
Di fatto questo è un campo non conservativo, perchè stiamo considerando si un campo di vettori "dritti" ma su una curva più grande di dove lui è definito facendo si che il rotore sia non nullo.

3.2 Generatore reale schematizzato

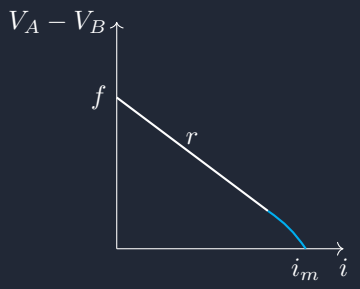
Di fatto un generatore nella realtà non riesce a separare le cariche senza disperdere nessuna energia, quindi in realtà un generatore di potenziale è sempre accompagnato da una resistenza interna, che è la resistenza che si oppone al passaggio della corrente all'interno del generatore stesso.
Possiamo quindi schematizzare un generatore di potenziale reale in questo modo:



Con $\mathcal{E}_x$ che rappresenta la forza elettromotrice del generatore, f_x che è il modulo del campo che precedentemente abbiamo chiamato $\vec{E}_s$ e rappresenta la forza del campo per unità di carica quindi se si vuole l'efficienza del generatore, r_x che rappresenta la resistenza interna del generatore e ρ_x che rappresenta la resistività elettrica associata alla resistenza.
Schematizzando così il nostro generatore abbiamo in questo caso che $i = 0$ e quindi possiamo definire la f.e.m. come proprio la differenza di potenziale ai capi del circuito senza passaggio di corrente.

$$f.e.m. = V_A - V_B$$

Ovviamente a noi del passaggio di corrente serve per misurare questa grandezza, quindi come possiamo fare? Per misurare la f.e.m. sperimentalmente sfrutteremo l'andamento della corrente, fino ad un certo punto è circa lineare ma da un certo punto in poi diventa non lineare, questo punto in cui si ha un salto alla non linearità, può essere sfruttato per misurare la f.e.m. del generatore.
Possiamo visualizzare questo andamento in questo modo:

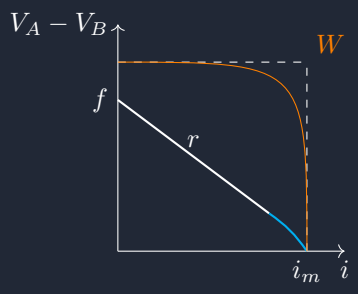


Sfruttando la relazione precedente e integrando ciò che abbiamo detto finora si puo dire:

$$\Delta V = V_A - V_B = f_{\text{em}} - ri$$

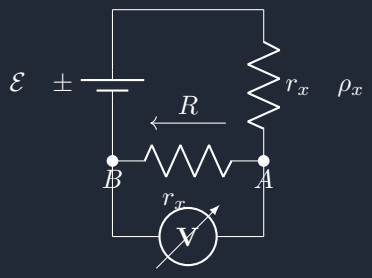
Ovvero la differenza di potenziale che si misura ai capi del generatore è data dalla forza elettromotrice meno la caduta di potenziale dovuta alla resistenza interna.
Questo torna con la situazione precedente perchè quando la corrente è molto piccola, la caduta di potenziale dovuta alla resistenza interna è trascurabile, e quindi $V_A - V_B \simeq f_{\text{em}}$, ma quando la corrente aumenta, la caduta di potenziale dovuta alla resistenza interna diventa significativa, e quindi $V_A - V_B$ diminuisce.
Questo ci dice anche che all'aumentare della corrente l'effetto della resistenza sale fino ad un valore massimo che è dove la differenza di potenziale non è più in grado di tenerlo, questo è praticamente il limite del generatore ed è dove comincia a surriscaldarsi, e proprio per questo si ha il salto alla non linearità.

Posso visualizzarla anche in un'altro modo.
Considero la potenza $W = Vi$ la corrente aumenta e la tensione diminuisce, e posso rappresentare la potenza come l'area del rettangolo che si forma tra l'asse delle correnti e l'asse delle tensioni, ad un certo punto la corrente non sarà più lineare quindi avrò non un rettangolo perfetto ma un rettangolo con una curva, questa discrepanza tra la curva e l'eventuale "rettangolo ideale" mi rappresenta la potenza dissipata a causa della resistenza interna.



3.3 misurazione della f.e.m.

Iniziamo col misurare con un Voltmetro la differenza di potenziale ai capi del generatore, e otteniamo un certo valore V.



Sappiamo che la differenza di potenziale è data sia dalla legge di ohm che dalla relazione con la forza elettromotrice che abbiamo visto prima, quindi avremo che:

$$\Delta V = V_A - V_B = iR = \mathcal{E} - ri$$

Se consideriamo quindi una resistenza R in serie alla resistenza interna r del generatore, e risolviamo l'espressione precedente per i troviamo:

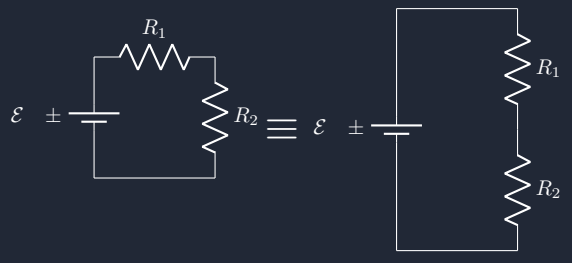
$$i = \frac{f_{\text{em}}}{(R + r)}$$

Con la f_{em} che ricordiamo la indichiamo proprio con $\mathcal{E}$, in più il fatto che le resistenze si sommino torna poichè sono in serie. Ora ricordando che $V_A - V_B = RI$ e dalla relazione che abbiamo appena scritto possiamo eguagliare questo a:

$$RI = \mathcal{E}\frac{R}{R + r} \simeq \mathcal{E} \qquad \text{se } R \gg r \text{ e } I = 0$$

3.4 Collegamenti in serie e parallelo

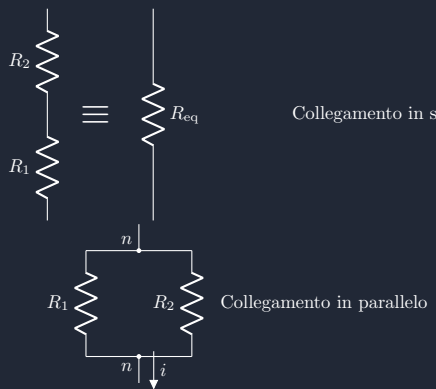
Siccome lo abbiamo accennato formalizziamo per bene cosa vuol dire mettere due resistenze in serie e anche cosa vuol dire mettere due resistenze in parallelo.
Per prima cosa ricordiamo che i seguenti circuiti sono equivalenti:



In generale due resistenze sono in serie se sono attraversate dalla stessa corrente, e quindi se sono in serie allora la differenza di potenziale totale è data dalla somma delle differenze di potenziale ai capi di ogni resistenza:

$$R_{\text{eq}} = R_1 + R_2$$

Due resistenze sono in parallelo se sono sottoposte alla stessa differenza di potenziale, e quindi se sono in parallelo allora la



corrente totale che attraversa le resistenze è data dalla somma delle correnti che attraversano ogni resistenza:

$$\Delta V = i_1 R_1 = i_2 R_2$$
$$i = i_1 + i_2$$
$$i_1 = \frac{\Delta V}{R_1} \qquad i_2 = \frac{\Delta V}{R_2}$$
$$i = \frac{\Delta V}{R_1} + \frac{\Delta V}{R_2} = \Delta V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) = \frac{\Delta V}{R_{\text{eq}}}$$
$$\Rightarrow R_{\text{eq}} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$$

3.5 legge del partitore di tensione

La legge del partitore di tensione dice che se abbiamo due resistenze in serie, allora la differenza di potenziale totale è data dalla somma delle differenze di potenziale ai capi di ogni resistenza, e quindi se vogliamo calcolare la differenza di potenziale ai capi di una resistenza.



$$V_B - V_C = \Delta V_{\text{out}}$$
$$V_A - V_C = \Delta V \qquad V_A - V_C = iR_1 + iR_2$$
$$\Rightarrow V_A - V_C = i(R_1 + R_2)$$

e quindi anche:

$$V_A - V_C = \Delta V_{\text{in}}$$
$$V_B - V_C = iR_2$$

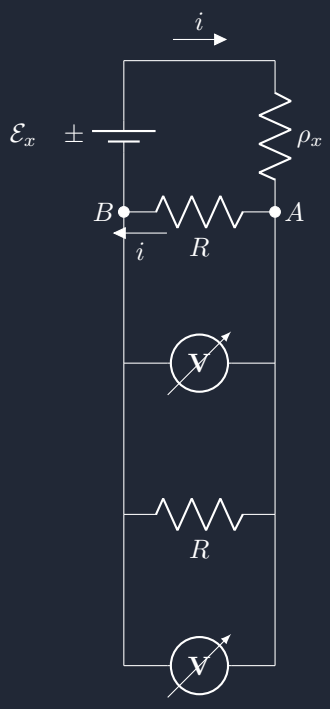
Esplicitiamo i dalla prima equazione e sostituiamolo nella seconda:

$$V_B - V_C = \frac{V_A - V_C}{R_1 + R_2} R_2 = \Delta V_{\text{in}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Siccome $V_B - V_C = \Delta V_0$

$$\Delta V_{\text{out}} = \Delta V_{\text{in}} \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

3.6 Misurazione fem



Questo sarà il circuito che utilizzeremo anche nella prima esperienza e serve per la prima parte ad avere una buona stima della f.e.m. che vogliamo misurare.
Il nostro scopo è ricavare le incognite $\mathcal{E}_x$ ed ρ_x, che ricordiamo essere rispettivamente la forza elettromotrice del generatore e la sua resistenza interna.
Sfruttando la legge del partitore di tensione possiamo scrivere le due equazioni che ci permettono di ricavare le incognite:

$$V_1 = \mathcal{E}_x \frac{R}{R + \rho_x}$$
$$V_2 = \mathcal{E}_x \frac{\frac{R}{2}}{\frac{R}{2} + \rho_x}$$

Per ricavarle effettuiamo due misurazioni, sul circuito illustrato, e posizioniamo delle resistenze in modo da ottenere il seguente sistema.

$$\begin{cases} (R + 2\rho_x)V_2 = R\mathcal{E}_x \\ (R + \rho_x)V_1 = R\mathcal{E}_x \end{cases}$$

Dove V_1 e V_2 sono le due misurazioni che otteniamo dai voltmetri, e R è la resistenza che abbiamo posizionato.
Risolvendo il sistema troviamo:

$$\mathcal{E}_x = \frac{(R + 2\rho_x)V_2}{R} = \frac{(R + \rho_x)V_1}{R}$$
$$\Rightarrow (R + 2\rho_x)V_2 = (R + \rho_x)V_1$$
$$\Rightarrow R(V_2 - V_1) = \rho_x(V_1 - 2V_2)$$
$$\Rightarrow \rho_x = R\frac{V_2 - V_1}{V_1 - 2V_2}$$

E sostituiendo ρ_x in una delle due equazioni del sistema troviamo:

$$\mathcal{E}_x = \frac{V_1 V_2}{2V_2 - V_1}$$

3.7 un tipo di multimetro

Caratteristiche generali del multimetro fluke 114:

1) in DC V / DC mV $\quad 0,5\% + 2$ digit. (sull'ultima misurata)

2) $10k\Omega - 40M\Omega \quad 1,5\% + 2$ digit. (sull'ultima misurata)

Esempio 3.1.

$$R = 11,09M\Omega$$
$$\Delta R = 1,5\% \cdot 11,09M\Omega + 0,02M\Omega \sim 0,17M\Omega + 0,02M\Omega$$
$$R = (11,09 \pm 0,17)M\Omega$$

4 4/3/26

4.1 Prima esperienza

Sappiamo che all'equilibrio si ha:

$$\vec{E}_e = -\vec{E}'_s$$

Dove si ricorda che $\vec{E}'_s$ è il campo elettrostatico all'interno del generatore, e che è in contrapposizione con il campo $\vec{E}_e$ che rappresenta la forza che separa le cariche all'interno del generatore. All'interno del generatore entrambi i campi sono conservativi.

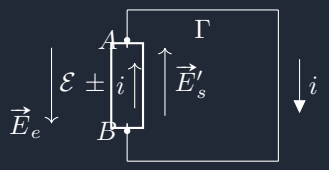


Figura 1: Schema del generatore

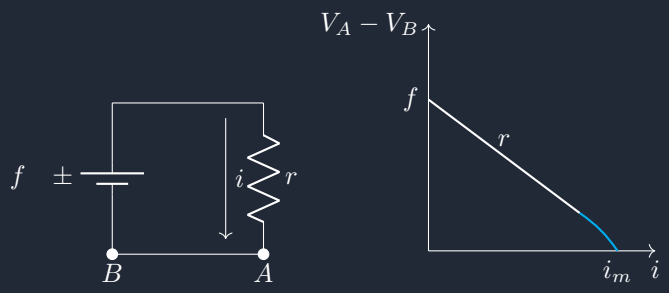
Da questi possiamo calcolare la f.e.m. che è data da:

$$\begin{aligned} f.e.m. = \mathcal{E} &= \int_A^B \vec{E}_e \cdot \vec{dl} = \int_A^B -\vec{E}'_s \cdot \vec{dl} \\ &= \int_B^A \vec{E}'_s \cdot \vec{dl} = V_A - V_B \end{aligned}$$

Di conseguenza possiamo avere la definizione operativa di f.e.m. come la differenza di potenziale che si misura ai capi del generatore quando non c'è corrente che lo attraversa. Ed è ciò che dobbiamo riuscire a misurare

$$fem = f = \mathcal{E} = (V_A - V_B)_{\text{misurata}}|_{i=0}$$

E si misura in volt $[V]$ In generale consideriamo una situazione rappresetata dal circuito sulla sinistra, sulla destra è anche riportato il grafico che rappresenta la decaduta lineare della resistenza fino ad un certo valore:

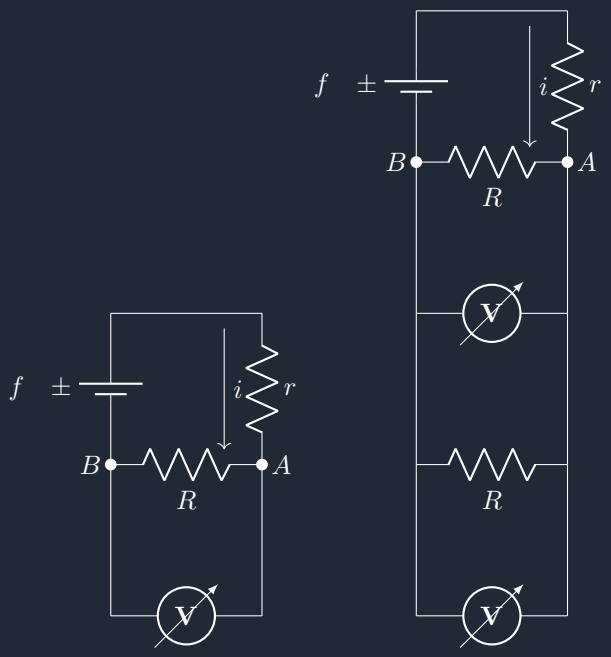


Come già spiegato precedentemente il potenziale tra A e B è dato da:

$$\begin{aligned} (V_A - V_B) &= f - ri \\ &= \mathcal{E} - i\rho \end{aligned}$$

Questo ovviamente vale fino a che ci manteniamo nel regime di proporzionalità, ovvero non siamo vicini alla corrente massima i_m che il generatore riesce a sostenere.

Riprendiamo ora i circuiti della scorsa lezione:



Eravamo arrivati a ricavare la differenza di potenziale in base alla misurazione dei multimetri si aveva dal primo circuito:

$$(V_A - V_B)_1 = V_1$$

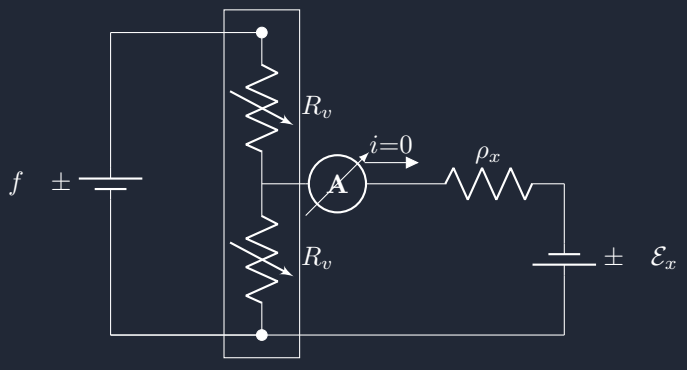
e dal secondo circuito:

$$(V_A - V_B)_2 = V_2$$

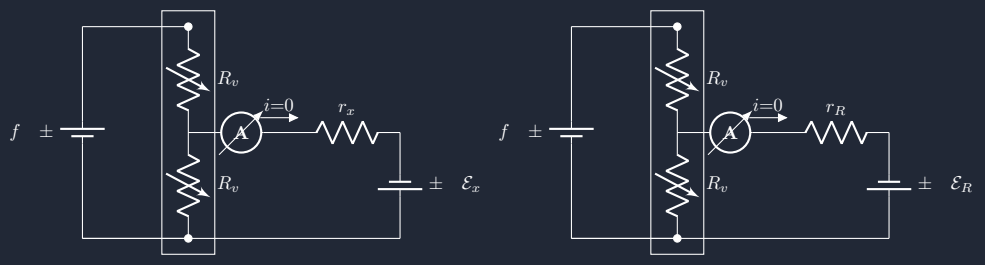
Questo metodo di fatto ci permette di ricavare la fem anche se non siamo a corrente nulla, e per quanto queste leggi siano giuste e valide, per definizione questa non è esattamente la fem, ma di sicuro una suoa buona stima, questo metodo semplicemente non può essere scalato con strumenti più precisi per ottenere risultati molto migliori, di sicuro però mi è utile sia per stimare la fem sia per misurare abbastanza accuratamente la resistenza interna del generatore.

4.2 Metodo del divisore di tensione

Per questo metodo dobbiamo introdurre un nuovo oggetto, prendiamo in considerazione il seguente circuito:



Il rettangolo rappresentato nel circuito sovrastante è proprio un divisore di tensione che è un dispositivo che ha resistenze variabili che ci permette di cambiare la tensione in uscita in base ad un cursore che muoviamo noi.
Di fatto come facciamo a misurare la fem del generatore $\mathcal{E}_x$?
Intanto si deve sapere che non ci interessa la fem del generatore f che nel circuito è rapresentato a destra, questo perchè giocando col cursore del divisore di tensione possiamo ottenere il giusto rapporto di resistenze fino a che l'amperometro (che si ricorda essere uno strumento che misura proprio la corrente) ci dirà che nella maglia di destra non passerà più corrente, e quindi la tensione che misureremo ai capi del generatore $\mathcal{E}_x$ sarà proprio la sua fem.
Questo è chiamato **metodo potenziometrico** e in laboratorio sarà composto da due step o circuiti:



Si calcolano le due f.e.m. di entrambi i generatori $\mathcal{E}_x$ e $\mathcal{E}_R$ con il metodo potenziometrico, si eseguono due misure proprio per ricavare le resistenze interne r_x e r_R dei generatori.
Con questo metodo si riescono a raggiungere discrete precisioni fino a: $\frac{\Delta V}{V} \sim 10^{-9}$per le tensioni e $\frac{\Delta R}{R} \sim 10^{-9}$ per le resistenze.

4.3 leggi nodi (prima legge di kirckoff)

Questa legge ci dice che la somma algebrica delle correnti che entrano in un nodo è uguale alla somma algebrica delle correnti che escono da quel nodo, e quindi se consideriamo un nodo con n correnti che entrano e m correnti che escono, allora avremo:

$$\sum_k i_k = 0 \qquad \nabla \cdot \vec{J} = 0$$

$$\int_S \vec{J} \cdot \vec{dS} = 0$$

4.4 Legge delle maglie (seconda legge di kirckoff)

Questa legge ci dice che la somma algebrica delle differenze di potenziale lungo una maglia chiusa è uguale a zero, e quindi se consideriamo una maglia con n differenze di potenziale, allora avremo:

$$\sum_k \Delta V_k = 0 \qquad \nabla \wedge \vec{E} = 0$$

$$\oint_\Gamma \vec{E} \cdot \vec{dl} = 0$$

Ricordiamo che noi schematizziamo i circuiti come se le resistenze fossero puntiformi, ma la legge che vale punto per punto di fatto è:

$$\vec{E}(\vec{r}) = \rho \vec{J}(\vec{r})$$

4.5 esercizi con legge di ohm generalizzata

Prendiamo il circuito:



Abbiamo che:

$$\int_A^B \vec{E} \cdot \vec{dl} = \int_A^B \rho_R \vec{J} \cdot \vec{dl}$$

Ricordando che $\vec{E} = \vec{E}_e + \vec{E}_s$ in cui $\vec{E}_e$ è la parte del campo elettrico conservativo e $\vec{E}_s$ è la parte del campo elettrico non conservativo, allora possiamo scrivere:

$$\int_A^B \vec{E}_e \cdot \vec{dl} + \int_A^B \vec{E}_s \cdot \vec{dl} = \int_A^B \rho_R \vec{J} \cdot \vec{dl}$$

Ora considero che la parte del campo elettrico conservativo è proprio la differenza di potenziale tra il punto A e il punto B, e che il campo non conservativo lo posso dividere nei seguenti:

$$(V_A - V_B) + \int_-^+ \vec{E}_1 \cdot \vec{dl} + \int_+^- \vec{E}_2 \cdot \vec{dl} = \int_A^B \rho_R \vec{J} \cdot \vec{dl}$$

Ora ho che $\int_-^+ \vec{E}_1 \cdot \vec{dl} = f_1$ e $\int_+^- \vec{E}_2 \cdot \vec{dl} = -f_2$, in più le resistenze che ho: R_1, R_2, R_3 le posso sommare in base alla loro corrente, quindi posso scrivere:

$$(V_A - V_B) + f_1 - f_2 = R_1 i_1 + R_2 i_2 + R_3 i_3 = (R_1 + R_2 + R_3) i$$

4.6 Seconda legge di kirckoff applicata alla maglia

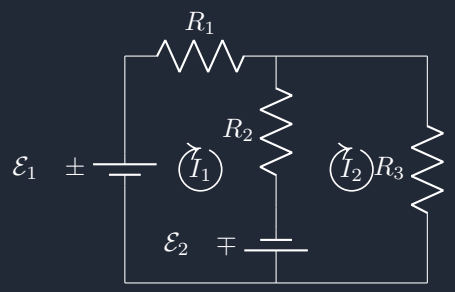
$$\sum_{\text{maglia}} f = (\sum_{\text{maglia}} Ri)$$

Questo vuol dire che la somma delle f.e.m. che attraversano una maglia è uguale alla somma delle cadute di tensione che attraversano quella maglia, e quindi se consideriamo una maglia con n f.e.m. e m resistenze, allora avremo:

$$\sum_{k=1}^{n} f_k = \sum_{k=1}^{m} R_k i_k$$

5 9/3/26

La scorsa volta abbiamo impostato il seguente esercizio:



Procediamo a risolverlo con il metoodo delle maglie che abbiamo introdotto la scorsa volta, consideriamo le correnti di maglia I_1 e I_2.
Abbiamo che per I_1 stiamo percorrendo i due generatori da − a + quindi la corrente di maglia sarà $\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2$,
Per I_2 invece stiamo percorrendo $\mathcal{E}_2$ da + a − quindi la corrende di maglia sarà $-\mathcal{E}_2$.
Per le resistenze ci basta sommare in base alle correnti di maglia per la 1: I_1R_1 (poichè solo della magl. 1) più $(I_1 - I_2)R_2$ poichè in comune e consideriamo I_1 positiva poichè è quella della maglia che stiamo considerando, quindi per la maglia 2: I_2R_3 più $(I_2 - I_1)R_2$.

$$\begin{cases} \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 = I_1R_1 + (I_1 - I_2)R_2 \\ -\mathcal{E}_2 = I_2R_3 + (I_2 - I_1)R_2 \end{cases}$$

Isoliamo i termini in I_1 e I_2:

$$\begin{cases} \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 = I_1(R_1 + R_2) - I_2R_2 \\ -\mathcal{E}_2 = I_2(R_2 + R_3) - I_1R_2 \end{cases}$$

Da quì possiamo sviluppare il prblema in forma matriciale:

$$\begin{pmatrix} \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 \\ -\mathcal{E}_2 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + R_3 \end{pmatrix}}_{R_{kl}} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}}_{I_e}$$

Da qui otteniamo che $\mathcal{E}_k = R_{kl}I_e$. Quindi una matrice 2×2 per una matrice 2×1:

5.1 Metodo di Cramer

Introduciamo velocemente il metodo di Cramer per risolvere sistemi lineari: Preso un sistema e la sua forma mtriciale:

$$\begin{cases} R_{11}I_1 + R_{12}I_2 = \mathcal{E}_1 \\ R_{21}I_1 + R_{22}I_2 = \mathcal{E}_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} \mathcal{E}_1 \\ \mathcal{E}_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}$$

Si calcolano i determinanti delle seguenti matrici:

$$det(R) = \begin{vmatrix} R_{11} & R_{12} \\ R_{21} & R_{22} \end{vmatrix} \qquad det(R_1) = \begin{vmatrix} \mathcal{E}_1 & R_{12} \\ \mathcal{E}_2 & R_{22} \end{vmatrix} \qquad det(R_2) = \begin{vmatrix} R_{11} & \mathcal{E}_1 \\ R_{21} & \mathcal{E}_2 \end{vmatrix}$$

Dove la colonna sostituita corrisponde alla corrente I_k-esima che vogliamo calcolare, nel caso delle 2x2 la 1^a colonna per I_1 e la 2^a colonna per I_2.
Se $det(R) \neq 0$ allora il sistema è risolvibile (cosa che nel nostro caso è sempre vera poiche le resistenze sono > 0) e le soluzioni sono:

$$I_1 = \frac{det(R_1)}{det(R)} \qquad I_2 = \frac{det(R_2)}{det(R)}$$

Questo è un sistema lineare ed è risolvibile con il metodo di Cramer, e quindi otteniamo:

$$i_3 = I_2 = \frac{\begin{vmatrix} R_1 + R_2 & \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 \\ -R_2 & -\mathcal{E}_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + R_3 \end{vmatrix}} \Rightarrow I_1 = \frac{\begin{vmatrix} \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 & -R_2 \\ -\mathcal{E}_2 & R_2 + R_3 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} R_1 + R_2 & -R_2 \\ -R_2 & R_2 + R_3 \end{vmatrix}}$$

eSi ricorda che nel metodo delle maglie le correnti di maglia sono indicate con I e quelle di ramo con i.
Svolgendo i conti dei determinanti arriviamo all'espressione:

$$I_2 = \frac{-\mathcal{E}_2(R_1+R_2)+(\mathcal{E}_1+\mathcal{E}_2)R_2}{(R_1+R_2)(R_2+R_3)-R_2^2}$$
$$= \frac{-\mathcal{E}_2R_1-\cancel{\mathcal{E}_2R_2}+\mathcal{E}_1R_2+\cancel{\mathcal{E}_2R_2}}{R_1R_2+R_1R_3+\cancel{R_2^2}+R_2R_3-\cancel{R_2^2}}$$
$$I_2 = i_3 = \frac{-\mathcal{E}_2R_1+\mathcal{E}_1R_2}{S}$$

Consideriamo ora di lavorare non con due maglie ma con n maglie, e quindi con n correnti di maglia, e quindi con n equazioni, in questo caso avremo che:

$$R_{kl} = \begin{pmatrix} R_{11} & R_{12} & \dots & R_{1n} \\ R_{21} & R_{22} & \dots & R_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ R_{n1} & R_{n2} & \dots & R_{nn} \end{pmatrix}$$

Cerco ora la corrente I_k:

$$I_k = \frac{\begin{vmatrix} R_{11} & \dots & R_{1k-1} & \mathcal{E}_1 & R_{1k+1} & \dots & R_{1n} \\ R_{21} & \dots & R_{2k-1} & \mathcal{E}_2 & R_{2k+1} & \dots & R_{2n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ R_{n1} & \dots & R_{nk-1} & \mathcal{E}_n & R_{nk+1} & \dots & R_{nn} \end{vmatrix}}{\|R_{kl}\|}$$

Stiamo usando la notazione di $\|\cdot\|$ che rappresenta il determinante della matrice.
Se applico gli sviluppi di laplace alla matrice al numeratore, posso riscrivere questa espressione come una somma di contributi:

$$I_k = \mathcal{E}_1\frac{\|C_{1k}\|}{\|R_{kl}\|} + \dots + \mathcal{E}_n\frac{\|C_{nk}\|}{\|R_{kl}\|}$$

Dove $C_{ik} = (-1)^{i+k}\ \det(M_{ik})$, dove M_{ik} sono le matrici che si ottengono eliminando la i-esima riga e la k-esima colonna dalla matrice R_{kl}.
Si trova che $I_k = \mathcal{E}_k\frac{\|C_{kk}\|}{\|R_{kl}\|} = \frac{\mathcal{E}_k}{R_T}$ quindi si è trovato che dipende da una resistenza che possiamo esplicitare in questo modo:

$$R_T = \frac{\|R_{kl}\|}{\|C_{kk}\|}$$

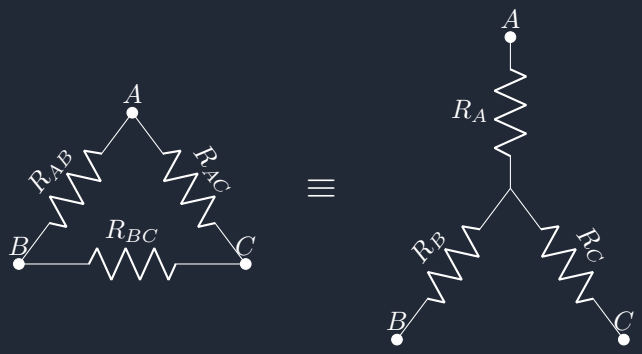
Si noti che anche sisccome i segni di C_{kk} si alternano potrebbe sembrare che possa venire una resistenza negativa, ma siccome siamo su indici della diagonale questo non accadrà mai poichè si ricorda che quegli indici daranno sempre coefficienti positivi: $(-1)^{k+k} = (-1)^{2k} = 1$ *C a lezione non è stato presentato, si parlò solo di M e il prof disse i minori, i segni non tornerebbero ma bho*

5.2 Teorema di Thevenin

È un teorema che afferma che un qualsiasi rete elettrica lineare può essere espresso come un solo generatore ideale di tensione $\mathcal{E}_{th}$ in serie ad un unico resistore R_{th}. Con un circuito lineare si intende un circuito che è composto da generatori e resistenze che hanno caratteristiche costanti, in generale anche altri componenti ma che non variano al variare del segnale elettrico (tensione e corrente).



Esempio 5.1.
Vediamo un caso applicativo di questo teorema, vediamo l'equivalenza della stella triangolo, di fatto dimostreremo che i seguenti circuiti sono equivalenti:



Guardiamo segmento per segmento della stella a cosa corrispondono le resistenze del triangolo:

$$\begin{aligned}
&\textit{segmento } AB \qquad R_A + R_B = R_{AB} \parallel (R_{AC} + R_{BC}) = \frac{R_{AB}(R_{AC} + R_{BC})}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}} \\
&\textit{segmento } AC \qquad R_A + R_C = R_{AC} \parallel (R_{AB} + R_{BC}) = \frac{R_{AC}(R_{AB} + R_{BC})}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}} \\
&\textit{segmento } BC \qquad R_B + R_C = R_{BC} \parallel (R_{AB} + R_{AC}) = \frac{R_{BC}(R_{AB} + R_{AC})}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}
\end{aligned}$$

Sommando tutto otteniamo:

$$\begin{aligned}
2R_A + 2R_B + 2R_C &= \frac{R_{AC}(R_{AB} + R_{BC})}{\Sigma R} + \frac{R_{BC}(R_{AB} + R_{AC})}{\Sigma R} + \frac{R_{AB}(R_{AC} + R_{BC})}{\Sigma R} \\
2(R_A + R_B + R_C) &= \frac{2(R_{AB}R_{AC} + R_{AB}R_{BC} + R_{AC}R_{BC})}{\Sigma R}
\end{aligned}$$

Dividendo per due otteniamo la somma delle resistenze della stella:

$$R_A + R_B + R_C = \frac{R_{AB}R_{AC} + R_{AB}R_{BC} + R_{AC}R_{BC}}{\Sigma R}$$

Da questa che è la somma delle tre resistenze togliamo $R_B + R_C$ che è espressa proprio nella terza equazione quando abbiamo impostato l'equivalenza nel ramo BC all'inizio.
Svolgendo i conti otteniamo che:

$$R_A = \frac{R_{AB}R_{AC} + \cancel{R_{AB}R_{BC}} + \cancel{R_{AC}R_{BC}} - (\cancel{R_{BC}R_{AB}} + \cancel{R_{BC}R_{AC}})}{\Sigma R}$$

Il valore della resistenza di stella è dato dal prodotto delle resistenze del triangolo concorrenti nel nodo, diviso la somma totale:

$$R_A = \frac{R_{AB}R_{AC}}{R_{AB} + R_{AC} + R_{BC}}$$

Analogamente si ricavano R_B e R_C per permutazione degli indici.
Essendo arrivati proprio all'equazione di R_A possiamo dire che presi i valori delle resistenze del triangolo, qualunque essi siano, possiamo sempre isolare le resistenze per descrivere in maniera diversa i vari collegamenti tra A B e C.
Di fatto il risultato che abbiamo ottenuto è che preso un sistema di quel tipo abbiamo visto che è sempre risolubile, anche se sembra un risultato banale ricordiamoci che per thevenin qualunque circuito possiamo scrivere come sistema lineare avrà sempre soluzione.

Dimostrazione del th. di Thevenin. Ora che abbiamo fatto un esempio incentriamoci ora sulla dimostrazione del teorema di Thevenin.
Iniziamo col ribadire il concetto, thevenin enuncia che preso un circuito lineare e due morsetti A e B di questo, se ne misuriamo la differenza di potenziale, poi cortocircuitiamo tutti i generatori e calcoliamo la resistenza complessiva, possiamo riscrivere il circuito con un singolo generatore di f.e.m. $\mathcal{E}_{th}$ uguale alla tensione della differenza di potenziale misurata e una unica resistenza R_{th} pari al calcolo complessivo di tutte le resistenze.

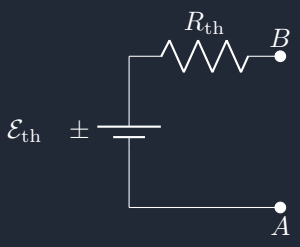


Figura 2: Circuito equivalente

Cortocircuitare i geneartori vuol dire semplicemente "rimuoverli" e considerarli come semplici conduttori (di fatto nel circuito si sostituiscono con un filo).
Come ipotesi abbiamo quindi che i generatori devono cortocircuitare.
Ricordiamo che la fem a corrente nulla è proprio la differenza di potenziale

$$\mathcal{E}_{th} = V_A - V_B|_{i=0}$$

In questo caso siamo a circuito aperto quindi a corrente nulla e a tensione massima. Dalla linearità di decadimento della resistenza ho:

$$V_{AB} = \mathcal{E}_{th} - R_{th} * I_{cc}$$

Dove I_{cc} è la corrente di cortocircuito, ovvero la corrente che scorrerebbe tra A e B se li cortocircuitassimo, e quindi se $I_{cc} = 0$ allora $V_{AB} = \mathcal{E}_{th}$, ma se invece $I_{cc} \neq 0$ allora $V_{AB} \neq \mathcal{E}_{th}$, Ma siccome sono a circuito chiuso(i morsetti A e B sono in corto circuito) e ho che la corrente ha valore massimo e vale proprio I_{cc} ho che $V_{AB} = 0$
Quindi posso riscrivere la formula come:

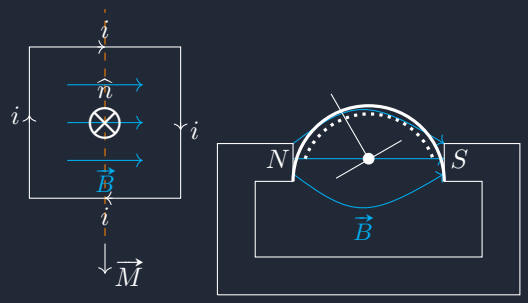
$$0 = \mathcal{E}_{th} - R_{th} * I_{cc}$$
$$R_{th} = \frac{\mathcal{E}_{th}}{I_{cc}}$$

□

6 11/3/26

6.1 galvanometro

È lo strumento base con cui si fanno le varie misure in laboratorio.
Di base è un misuratore di corrente, in particolare è uno strumento molto sensibile che è in grado di misurare l'intensità di correnti molto piccole, dell'ordine dei nanoampere.



Per misurare questa corrente si prende una spira di filo conduttore, che è sospesa tra i poli di un magnete, e quando la corrente attraversa la spira, questa subisce una forza magnetica che tende a farla ruotare, contro bilanciata da una forza elastica che tende a riportarla alla posizione di equilibrio.
Questo magnete crea un campo elettromagnetico il cui effetto può essere descritto da un vettore chiamato momento dipolo magnetico: $\vec{m} = iS\hat{n}$, dove i è la corrente che attraversa la spira, S è l'area (superficie) della spira del galvanometro, e $\hat{n}$ è un versore perpendicolare alla spira.
Questo creerà un momento magnetico che è dato dal prodotto vettoriale tra il momento dipolo magnetico e il campo magnetico creato dal magnete (N e S in figura), e quindi:

$$\vec{M} = \vec{m} \wedge \vec{B}$$

Nella fig. a sinistra il versore $\hat{n}$ è entrante, quindi il momento magnetico è verso il basso, in arancione c'è lasse di rotazione della spira.
La spira ruota dunque in maniera proporzionale alla corrente che la attraversa, consideriamo ora la forza elastica/meccanica che tende a riportare la spira alla posizione di equilibrio:

$$\vec{M}_M = -k\varphi\hat{k}$$

k è la costante elastica del materiale della molla (che cerca di far tornare la spira indietro), φ è l'angolo di rotazione della spira, e $\hat{k}$ è un versore parallelo al momento magnetico ma verso opposto.
Otteniamo così un modo per descrivere la forza totale che agisce sulla spira, che è data dalla somma del momento magnetico e del momento meccanico, possiamo dunque

$$\vec{M} = -\vec{M}_M \qquad \Rightarrow \qquad iS\hat{n} \wedge \vec{B} = -(-k\varphi\hat{k})$$

Passando ai moduli otteniamo:

$$iSB = k\varphi \qquad \Rightarrow \qquad k_r = \frac{k}{SB}$$
$$i = k_r\varphi$$

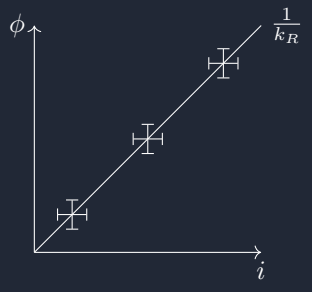
k_r se calcolato è $10^{-6}\frac{A}{rad}$ che è $\lesssim 1000nA/div$ ed è la costante di proporzionalità del galvanometro, φ è sempre l'angolo di rotazione della spira del galvanometro.

Nei galvanometri di alta precisione (100 nano Ampere che corrispondono a una divisione della scala graduata di riferimento) non c'è un ago fisico (troppo pesante e soggetto ad attriti). Al suo posto si usa un sistema di leva ottica che consiste in uno specchietto montato sull'asse della spira e un raggio luminoso che rimbalza su una scala graduata a grande distanza, anche per rotazioni molto piccole dello specchietto si ha un riscontro sulla scala. In generale sono strumenti che hanno una resistenza molto bassa e quindi permettono di misurare correnti molto



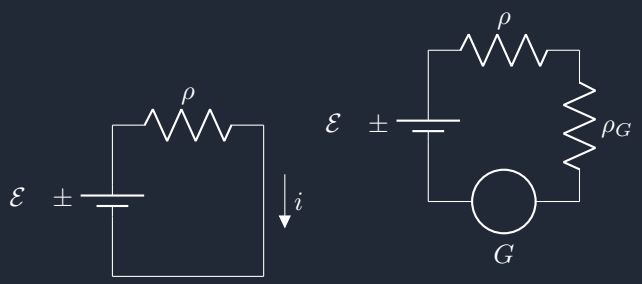
Figura 3: un galvanometro in un circuito

piccole, ai giorni d'oggi si arriva a misurare correnti di $10^{-6}A$.
La curva di taratura di un galvanometro è una retta con coefficiente $\frac{1}{k_r}$ e si ha un'incertezza su di essa sia sul valore misurato che sulla lettura, possiamo rappresentarla così:



6.2 Confronto con una resistenza standard

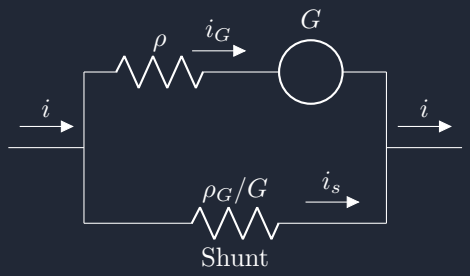
Il galvanometro ha una resistenza interna molto bassa, se confrontiamo questi due circuiti:



E ne calcoliamo la corrente otteniamo:

$$i = \frac{\mathcal{E}}{\rho}$$
$$i_m = \frac{\mathcal{E}}{\rho + \rho_G}$$

Se abbiamo che $\rho_G \ll \rho$ allora $i_m \approx i$, ma se abbiamo correnti molto piccole, il loro rapporto con le resistenze conta di più, e quindi i_m è più piccolo di i.
Di fatto un galvanometro ideale ha resistenza nulla, ma in uno reale dobbiamo trovare un modo per far si che anche con una resistenza interna si possa misurare quasi qualsiasi intensità di corrente.
Per ovviare a questo problema si usa quello che si chiama uno Shunt, che è una resistenza 9 volte più piccola di quella del galvanometro.



Di fatto siccome la corrente passa dove c'è meno resistenza, se metto una resistenza molto piccola in parallelo al galvanometro, la maggior parte della corrente passerà lì, e solo una piccola parte passerà attraverso il galvanometro, che è quello che voglio misurare.
Questo ovvia anche al problema di correnti troppo grandi che potrebbero danneggiare il galvanometro.
A questo punto abbiamo che la corrente totale sarà $i = i_G + i_s$ ovvero quella del galvanometro più quella dello shunt, sappiamo che il rapporto tra di loro è:

$$\frac{i_G}{i_s} = \frac{\rho_G/G}{\rho} = \frac{1}{9}$$

Quindi:

$$i_s + i_G = i = 10 i_G$$

Da quest'ultima ottengo:

$$\boxed{i_G = \frac{1}{10} i}$$

Quindi perdo una sensibilità di un fattore 10, ma riesco a misurare correnti più grandi, e quindi a misurare f.e.m. più grandi.
Di fatto lo shunt fa due cose:

- Se la corrente è troppo grande, la maggior parte di essa passa attraverso lo shunt, e quindi non danneggia il galvanometro.
- Se la resistenza del galvanometro è troppo grande, lo shunt la riduce, e quindi permette di misurare correnti più grandi abbassando la resistenza totale.

Se ora calcolo la resistenza equivalente del circuito galvanometro + shunt ottengo:

$$R_t = (\frac{1}{\rho G/G} + \frac{1}{\rho})^{-1} = \frac{\cancel{\rho G}\ \rho_G/G}{\cancel{\rho G} + \cancel{\rho G}/G} = \frac{\rho_G/\cancel{G}}{G + \frac{1}{\cancel{G}}} = \frac{\rho_G}{10}$$

Questo fa si che qualsiasi errore sistematico introdotto dal galvanometro venga ridotto di un fattore 10, e quindi si riesce a misurare con più precisione, di fatto:

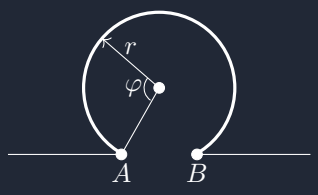
$$i_m = \frac{\mathcal{E}}{\rho + \frac{\rho}{10}} \simeq i$$

6.3 specifica di linearità di un divisore di tensione

Torniamo a parlare di divisori di tensione. In particolare ci incentreremo su come funzionano, ricordando generalmente cosa fa un divisore (o partitore) di tensione, data una certa tensione in ingresso V_{in} permette di averne una inferiore in uscita V_{out}, e può essere regolata con dei cursori.
In primo luogo teniamo a mente il concetto dello shunt, che se lo shunt "ruba" una parte della corrente al circuito di fatto il divisore di tensione fa lo stesso con la tensione.
Per prima cosa introdurremo il potenziometro che è un dispositivo dotato di una resistenza variabile, e quindi permette di regolare la tensione in uscita secondo la seguente relazione:

$$\frac{l\rho}{S} = R$$

Dove l è la lunghezza del potenziometro, ρ è la resistività del materiale di cui è fatto e S è la sezione del potenziometro che attraversa la corrente ad ogni unità di tempo.
Il potenziometro è rappresentato sotto, come si vede c'è un cottato mobile su una ruota, in base a quanto si ruota la corrente che scorre è di una lunghezza minore di fatto R è in funzione di φ.



La parte spessa rappresenta la resistenza del potenziometro, e il cottato mobile è rappresentato dal punto in alto. Per il teorema dell'asciuga capelli la corrente passa sempre dove c'è meno resistenza, quindi passerà prima dai contatti mobili e poi la strada che gli rimane la percorrerà sulla resistenza.
Ora se vogliamo ridurre ad esempio la tensione da $1000V$ a $1V$ in modo variabile, servirebbero mille resistenze in serie che si collegano e scollegano o un potenziometro con un filo lunghissimo e metterlo esattamente su di $\frac{1}{1000}$ della sua lunghezza, non molto pratico.
Adesso incominciamo anche a occuparci della specifica di linearità di un divisore che è definita come:

$$\text{err. linearità} = x\% \cdot \text{ tensioni in ingresso } V$$

Ciò che definisce l'errore è x ma l'errore è proporzionale alla tensione in ingresso, se ad esempio abbiamo $100V$ in ingresso e $x = 0.1\% = \frac{\frac{1}{10}}{100} = \frac{1}{1000}$ allora l'errore sarà di $0.1V$. Per il potenziometro per un divisore di tensione il rapporto tra V_{out} e V_{in} è in generale $R_{atio} < 1$ (anche perchè il divisore è passivo e non ha batterie interne) ovvero che $V_{\text{out}} = R_{atio} V_{\text{in}}$.
Se ora vogliamo calcolare l'errore relativo, ovvero $\frac{\Delta V}{V}$, otteniamo:

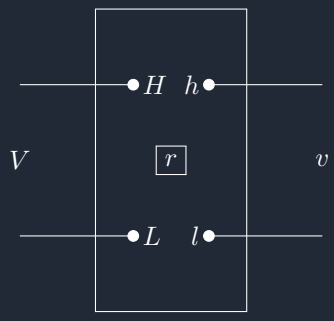
$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{\overset{x\%}{\text{linearità}}}{V} = \frac{lin\%}{R_{atio}}$$

Un esempio di un divisre con $20ppm$ (parti per milione), $R_{atio} = 0.5$:

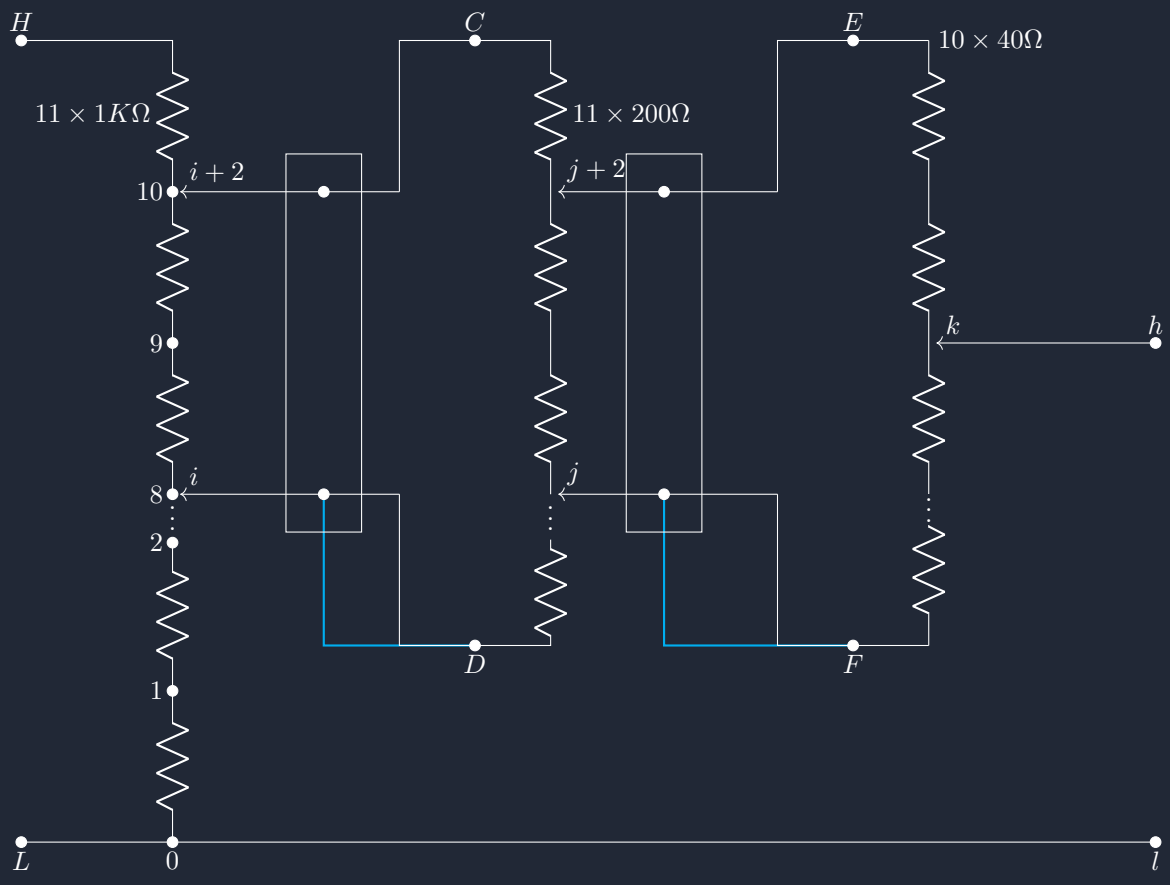
$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{20ppm}{0.5} = 40ppm = 4 \times 10^{-5}$$

6.4 Divisore di tensione di kelvin-varley

Il circuito di Kelvin Varley si può schematizzare brevemente su un circuito come illustrato quì sotto, prende in input due rami che hanno una certa differenza di potenziale e alla fine restituisce una tensione in uscita che è una frazione di quella in ingresso.



Sviluppiamo tutto il circuito per analizzarlo con cura:



Concentriamoci su un punto alla volta, partendo da sinistra abbiamo 11 resitenze da $1K\Omega$ l'una in serie tra H e L, un cursore mobile prende sempre due resistenze tra questo ramo e li mette in parallelo con altre 11

resistenze da 200Ω, quindi un quinto della decade precedente, in serie tra C e D per una resistenza totale di $2k\Omega$, per il teorema dell'asciuga capelli alla corrente conviene dividersi perchè se calcoliamo la resistenza equivalente del ramo CD otteniamo:

$$R_{CD} = \frac{2K\Omega \cdot 2K\Omega}{2K\Omega + 2K\Omega} = 1K\Omega$$

Quindi il collegamento in parallelo complessivo fa si che ci siano 9 resistenze da $1K\Omega$ in serie e una resistenza da $1K\Omega$ che deriva dal parallelo con l'altra decade (ecco anche perchè si sono messe 11 resistenze e non 10). Si ha poi un'altro ramo con 10 resistenze da 40Ω in serie che quindi corrispondono a una resistenza da 400Ω, calcoliamone l'equivalente di nuovo:

$$R_{EF} = \frac{400\Omega \cdot 400\Omega}{400\Omega + 400\Omega} = 200\Omega$$

Quindi ancora una volta alla corrente conviene dividersi, e quindi il secondo ramo ha 11 resistenze ma 2 valgono come una per via del parallelo, infondo al divisore si ha un'ultimo cursore, singolo questa volta, in questo modo con i ponti tra un cursore e la base della decade successiva si riesce a ottenere una resistenza variabile che va da 0 a $1K\Omega$ con una precisione di 1Ω. Di fatto con i tre cursori possiamo controllare decimi centesimi e millesimi di una resistenza da 1000Ω
Vediamo come funziona dal punto di vista della tensione, abbiamo tre differenze di potenziali $V_H - V_L$, $V_C - V_D$ e $V_E - V_F$, e le correnti dei tre cursori i, j e k.

$$V_h - V_l = \overbrace{V_h - V_F}^{3} + \overbrace{V_F - V_D}^{2} + \overbrace{V_D - V_l}^{1}$$

Procediamo a calcolare la di potenziale della prima decade $V_D - V_l$:

$$V_D - V_l = \frac{i \cancel{k\Omega}}{10 \cancel{k\Omega}}(V_H - V_L) = \frac{i}{10}(V_H - V_L)$$

Ora passiamo alla seconda $V_F - V_D$:

$$V_F - V_D = \frac{j}{10}(\frac{1}{10}(V_H - V_L)) = \frac{j}{100}(V_H - V_L)$$

Infine la terza $V_h - V_F$:

$$V_h - V_F = \frac{k}{10}(\frac{1}{100}(V_H - V_L)) = \frac{k}{1000}(V_H - V_L)$$

Abbiamo ottenuto che l'equazione iniziale può essere riscritta come:

$$\begin{aligned} 1: &\quad \frac{i}{10}(V_H - V_L) \\ 2: &\quad \frac{j}{100}(V_H - V_L) \\ 3: &\quad \frac{k}{1000}(V_H - V_L) \end{aligned}$$

Ricapitolando posso riscrivere la tensione in uscita come:

$$V_{out} = (\frac{i}{10} + \frac{j}{100} + \frac{k}{1000})\overbrace{(V_H - V_L)}^{V_{tot/in}}$$

Ora se prendiamo il cursore $i = 5$ $j = 3$ e $k = 2$ otteniamo una tensione in uscita di $0.532V$ se la tensione in ingresso è di $1000V$.

$$V_{out} = (0.5 + 0.03 + 0.002) \cdot 1000V = 532V$$

Formula del partitore

In generale in un circuito è possibile applicare questa regola nel seguente modo:

$$V_{out} = V_{in}\frac{R_k}{R_{eq}}$$

Dove R_k è la resistenza del ramo in cui voglio misurare la tensione e R_{eq} è la resistenza equivalente della maglia in cui voglio misurare la tensione. Di conseguenza $Vout$ è la tensione ai capi della resistenza R_k e V_{in} è la tensione ai capi della maglia in cui voglio misurare la tensione.

7 16/3/26

7.1 Esperienza numero uno

fatta per bene su moodle bam bam bam.

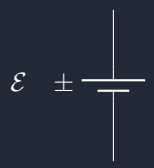
7.2 Amplificatore

È un componenete **attivo** non come tutti quelli visti fino ad ora

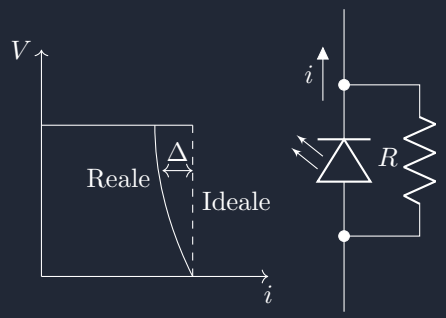
8 18/3/26

8.1 Funzionamento dei generatori di corrente

È un oggetto che cerca di mantenere una certa differenza di potenziale ai suoi capi e si rappresenta in questo modo:



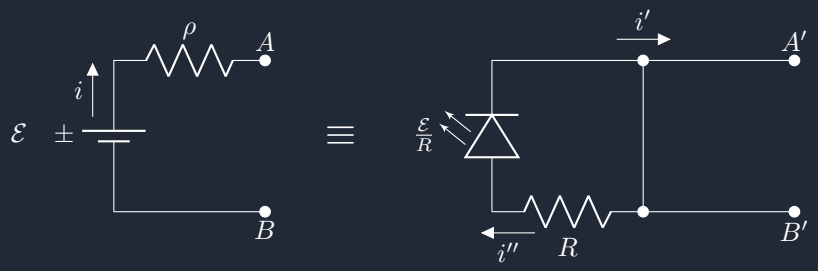
Introduciamo ora un fotodiodo che è a sua volta un tipo di generatore di corrente, e si rappresenta in questo modo, lo consideriamo come un generatore di corrente ideale anche questo avrà una sua resistenza interna e idealmente sarebbe schematizzato in questo modo:



$$i' = I - \frac{\Delta V}{R} \Rightarrow I = i' + \frac{\Delta V}{R}$$

8.2 Leggi di Norton

Prendiamo il seguente circuito:



Per dimostrare che i due circuiti sono equivalenti, dobbiamo dimostrare che la corrente che scorre tra A' e B' e la differenza di potenziale tra A' e B' sono le stesse.
Iniziamo dal potenziale, per il primo circuito otteniamo:

$$V_A - V_B = \mathcal{E} - i\rho$$

Per il secondo abbiamo:

$$V'_A - V'_B = i''\ R$$

Eguagliandole:

$$V_A - V_B = V'_A - V'_B \Rightarrow \mathcal{E} - i\rho = i''R \Rightarrow i'' = \frac{\mathcal{E} - i\rho}{R}$$

Nel secondo circuito abbiamo che la corrente totale è:

$$I = i' + i''$$

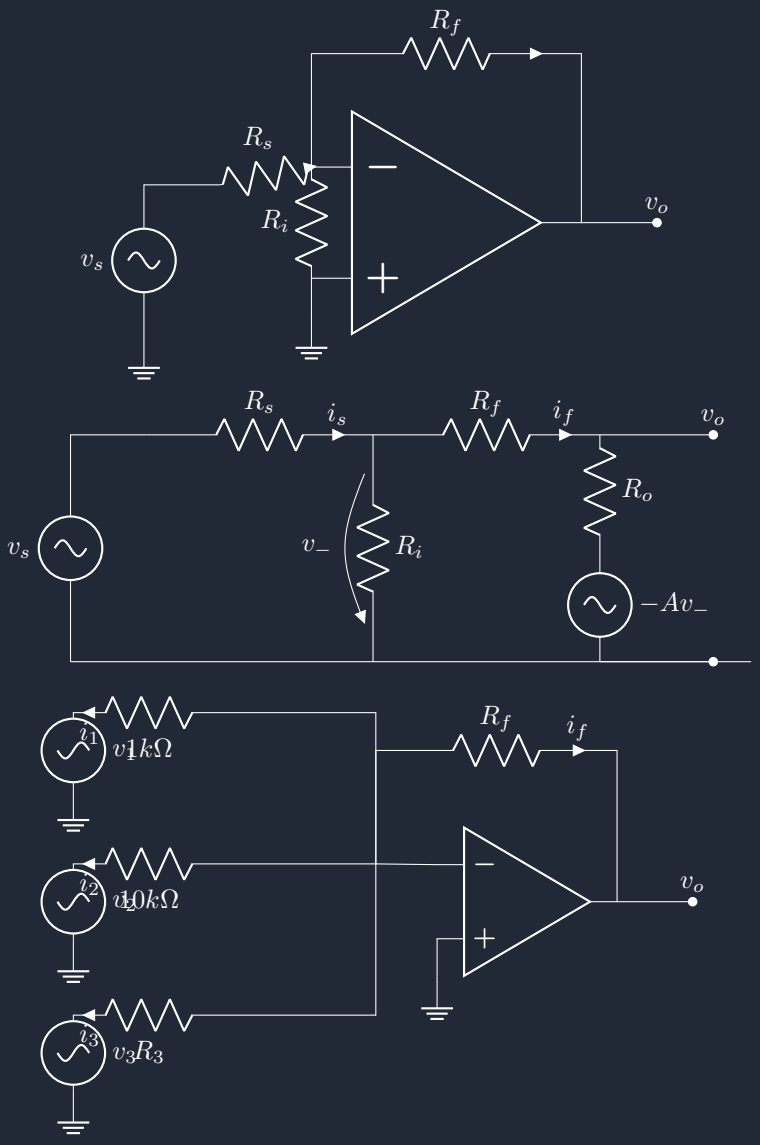
Si ha che $i'' = \frac{\mathcal{E} - i\rho}{R}$ siccome vogliamo che $i = i'$ sostituiamo i'' e otteniamo:

$$i' = I - i'' = I - \frac{\mathcal{E} - i\rho}{R} = I - \frac{\mathcal{E}}{R} + \frac{i\rho}{R}$$

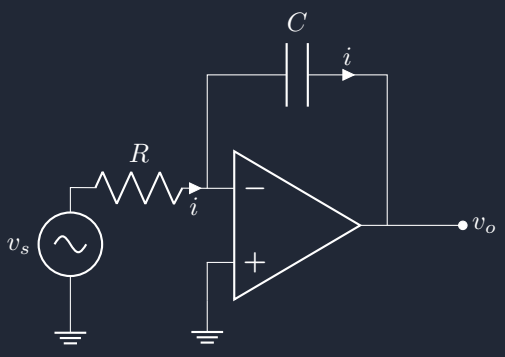
Da qui si trovano le condizioni per avere $i = i'$:

$$\begin{cases} I = \frac{\mathcal{E}}{R} \\ \rho = R \end{cases}$$

8.3 Amplificatori operazionali



Integratore



La legge che lo governa è:

$$V_0 = -\frac{1}{RC}\int_o^t V_i \, dt$$

Questo comprende l'ipotesi che al tempo $t = 0$ il condesnatore fosse completamente scarico, e che quindi $V_0(0) = 0$.
Analizziamolo passo passo:

1. Per prima cosa il morsetto non invertente V^+ è a massa, quindi $V^+ = 0$.
2. Il morsetto invertente è la nostra massa virtuale, di norma non sarebbe a potenziale 0 ma l'operazionale compie un lavoro per fare in modo che lo sia. Idealmente quindi $V^- = 0$.
3. La corrente che passa attraverso la resistenza R in ingresso e poi arriva sul morsetto invertente è dalla legge di ohm:

   $$I_{\text{in}} = \frac{\Delta V}{R} = \frac{V_i - V^-}{R} = \frac{V_i}{R}$$

   Siccome $V^- = 0$.
4. La corrente che arriva al morsetto invertente viene deviata tutta verso il ramo di feedback perchè idealmente l'operazionale ha una resistenza interna infinita. Di conseguenza la corrente che attraversa il condensatore sarà la stessa della corrente di ingresso:

   $$I_C = I_{\text{in}}$$

5. Noi però possiamo calcolare la corrente che scorre su di un condensatore. Partendo dal ricordare che la corrente e la variazione della carica nel tempo:

   $$I = \frac{dQ}{dt}$$

   La corrente è direttamente proprorzionale alla tensione, proprio per questo possiamo esprimere la carica di un condesatore in base a questa e alla sua capacità ($\frac{s}{C}$ con C Coulomb).

   $$Q = CV$$

   Derivando possiamo usare la formula precedente per sostituire:

   $$\frac{dQ}{dt} = C\frac{dV}{dt} \Rightarrow I = C\frac{dV}{dt}$$

   Tornando al nostro circuito, la corrente che scorre sul condensatore è:

   $$I_C = C\frac{d\Delta V}{dt} = C\frac{d(V^- - V_0)}{dt} = -C\frac{dV_0}{dt}$$
   $$I_C = -C\frac{dV_0}{dt}$$

   Sempre perchè si ricorda $V^- = 0$.
6. Combinando questo punto con il precedente otteniamo:

   $$\frac{V_{\text{in}}}{R} = -C\frac{dV_0}{dt}$$

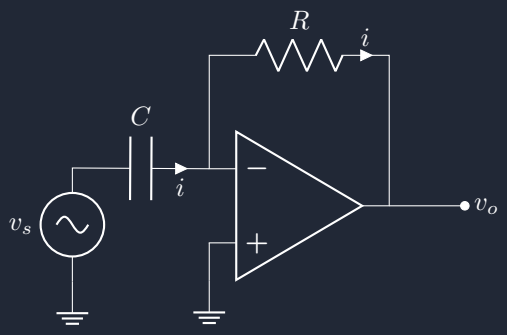
   Ora non ci resta che isolare V_0

   $$\frac{dV_0}{dt} = -\frac{1}{RC}V_{\text{in}}$$
   $$\int_{V_o(0)}^{V_0(t)} V_0 = -\frac{1}{RC}\int_o^t V_i \, dt$$
   $$V_0(t) - V_0(0) = -\frac{1}{RC}\int_o^t V_i \, dt$$

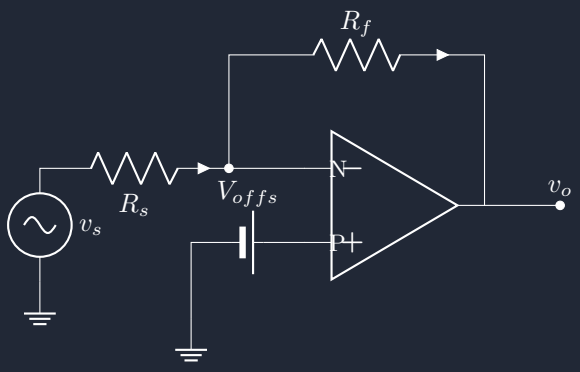
   Siccome $V_0(0) = 0$ siccome abbiamo supposto che il condensatore fosse completamente scarico all'istante iniziale, allora:

   $$V_0(t) = -\frac{1}{RC}\int_o^t V_i \, dt$$

8.4 Derivatore



Tensione di offset



9 15/4/26

Quest'anno è stata introdotta la nuova esperienza dei cavi di trasmissione.
Parte dell'energia si puo perdere per dispersione di energia elettromagnetic.

In questa lezione introdurremo le grandezze **alternate** e quindi si incomincierà a parlare di **corrente alternata**.
Corrente alternata è una corrente che cambia direzione periodicamente, una grandezza alternata generica la possiamo descrivere come funione del tempo:

$$f(t+T) = f(t) \quad \text{con } T \text{ periodo}$$

vale che la media di questa funzione su un periodo è 0, ovvero:

$$\frac{1}{T}\int_t^{t+T} f(t')\ dt' = 0$$

Si incomincierà a parlare di funzioni **armoniche**, e comincieremo a parlare di funzioni periodiche che possono descrivere la tensione in questo modo (in funz. del tempo)

$$V(t) = V_0 \cos(\omega t + \phi)$$

Ogni grandezza scopriremo che puo essere espressa come serie di Fourier, e quindi come somma di funzioni armoniche. La quale somma troverà la soluzione che cerchiamo.
Analizziamo la funzione qua sopra, possiamo definire:

- Un ampiezza V_0 che rappresenta il massimo valore che la funzione puo assumere
- Una frequenza angolare ω che rappresenta la velocità con cui la funzione oscilla
- Uno sfasamento ϕ che rappresenta lo spostamento della funzione rispetto all'origine del tempo

Il cos è ciò che rende questa funzione proprio una funzione armonica.

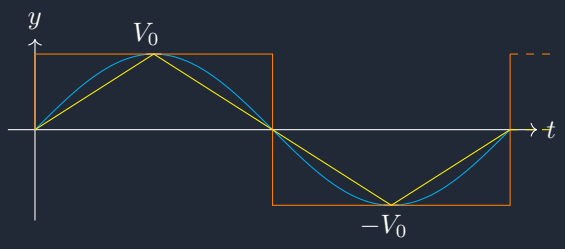
Analizziamo ora il periodo

$$T = \frac{2\pi}{\omega}$$

E il periodo inverso che indicheremo con:

$$\nu = \frac{1}{T} = \frac{\omega}{2\pi}$$

Che si misura in s^{-1} quindi in Hz ed è proprio la nostra frequenza.



Se si iposta un multimetro in AC e si misura tra due cavi impostandolo su voltmetro quello che si misura non è l'ampiezza ma quello che si chiama valore efficace ed è:

$$V_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_t^{t+T} V^2(t')\ dt'}$$

Questo valore efficace è il valore di una tensione in continua che produce la stessa potenza dissipata (effetto termico) su una resistenza di una tensione alternata.
Si ottiene poichè siccome la funzione ha media nulla si fa il quadrato della funzione (che viene sommato con l'integrale) e poi se ne estrae la radice quadrata.

Questo V_{eff} è proprio $\frac{V_0}{\sqrt{2}}$ con $\sqrt{2}$ che è il fattore di cresta della funzione sinusoidale (può variare in base al tipo di forma d'onda) e V_0 che è il valore di picco.
Il fattore di cresta è a tutti gli effetti $\frac{V_0}{V_{eff}}$ Ci sono dei generatori che producono forme di onda di ogni tipo a differenza delle esigenze ed hanno un valore efficace diverso, o meglio la differenza tra il valore efficace e l'ampiezza (il picco della funzione) questo dipende dalla forma d'onda.
Analizziamone alcuni, partiamo dalla forma d'onda **armonica** (sinusoidale) che ci da:

$$\frac{V_0}{\sqrt{2}}$$

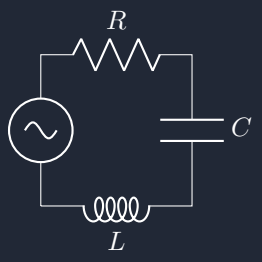
Mentre l'onda **quadra** (detta stepper) ci da semplicemente:

$$V_0$$

Analizziamo ora un po' di componenti, come si comportano in alternata?

- **Resistenze** R:
- **Induttanze** L:
- **Capacità** C:

In condizioni **quasi stazionarie** ovvero l'intero circuito evolve contemporaneamente (cioè quando l'intero circuito può essere considerato istante per istante ed è quindi trascurabile la distanza tra i componenti) si può vedere che posso usare piu o meno le stesse leggi che usavo in continua, ma con qualche accorgimento.



Sappiamo che deve valere la legge delle maglie di Kirchhoff, e quindi:

$$\sum_i f_i = \sum_i i_i R_i$$

Quindi che la tensione fornita dal generatore sia uguale alla somma delle cadute di tensione sui singoli componenti, ovvero:

$$V(t) = V_R(t) + V_L(t) + V_C(t)$$

Siamo qui in condizioni quasi statiche e stiamo muovendo queste cariche in modo che oscillino di "poco", questo fa si che avrò:

$$\frac{Q(t)}{C} = V(t)$$

Ovvero la tensione che io sto applicando in un dato momento è proporzionale alla carica.
Se io ora derivo questa espressione ottengo uno sfasamento, siccome:

$$i(t) = \frac{dQ}{dt} = \frac{d}{dt}(V(t)C)$$

$$\begin{cases} i_0 = V_0 \omega t \\ \phi = +\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Sfruttando il fatto che sto considerando condizioni quasi stazionarie posso ricondurmi alle leggi che già conosciamo dalla continua:

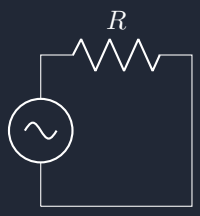
$$V_0 \cos(\omega t) = i(t)R + L\frac{d\ i(t)}{dt} + \frac{Q(t)}{C}$$

$$\text{sicccome } i(t) = \frac{dQ}{dt} \implies$$

$$V_0 \cos(\omega t) = L\frac{d^2Q}{dt^2} + R\frac{dQ}{dt} + \frac{Q(t)}{C}$$

Dove $Q(t)$ è la carica che si accumula sulla capacità, e $i(t)$ è la corrente che scorre nel circuito.
Questa è comunque una differenziale di secondo grado difficile da caloclare, perchè ho due incognite la fase e l'ampiezza, la strategia che adotterò sarà quella di considerare Q e i come numeri complessi, e quindi ricondurmi a una differenziale di primo grado, che è molto più semplice da risolvere.
Prima di fare questo però analizziamo il circuito nei suoi vari pezzi, guardando singolarmente ogni componente.

Resistenza:



Sempre per la quasi staticità dei componenti mi riconduco alla legge di ohm, e quindi:

$$V(t) = i(t)R$$

Sappiamo che il generatore oscilla come un'onda cosinusoidale, con pulsazione ω e ampiezza V_0, possiamo quindi scrivere la tensione come:

$$V(t) = V_0 \cos(\omega t)$$

Da questa possiamo mettere in relazione corrente e tensione, isolando la corrente otteniamo:

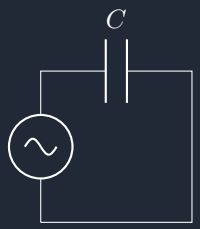
$$V_0 \cos(\omega t) = i(t)R$$
$$i(t) = \frac{V_0}{R} \cos(\omega t)$$

Abbiamo ricavato che:

- **L'ampiezza**: il valore massimo della corrente è smeplicemente $i_0 = \frac{V_0}{R}$
- **La fase**: L'argomento del coseno per la tensione è (ωt), e per la corrente è sempre (ωt). Non c'è **nessuno sfasamento**.

$$\begin{cases} i_0 = \frac{V_0}{R} \\ \varphi = 0 \end{cases}$$

Capacità:



Il generatore ha la solita legge per la tensione:

$$V(t) = V_0 \cos(\omega t)$$

Fisicamente, sappiamo che in un condensatore la quantità di carica Q accumulata sulle armature è direttamente proporzionale alla tensione applicata in quel momento:

$$Q(t) = CV(t)$$

Noi però vogliamo trovare la corrente i(t). Per definizione, la corrente non è altro che la rapidità con cui si muovono le cariche, ovvero la derivata rispetto al tempo della carica:

$$i(t) = \frac{dQ}{dt}$$

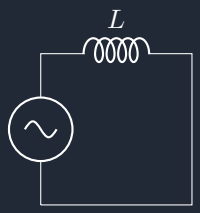
Ora mettiamo tutto insieme. Sostituiamo Q(t) nella formula della corrente e deriviamo:

$$i(t) = \frac{d}{dt}(CV(t)) = C\frac{d}{dt}(V_0\cos(\omega t)) =$$
$$-CV_0\omega\sin(\omega t)$$
$$\text{da identità: } \implies CV_0\omega\cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$$

- **L'ampiezza**: $i_0 = CV_0\omega$, più la frequenza è alta più corrente passa.
- **La fase**: L'argomento del coseno per la tensione è (ωt), e per la corrente è $(\omega t + \frac{\pi}{2})$. Quindi c'è uno sfasamento di $\frac{\pi}{2}$.

$$\begin{cases} i_0 = CV_0\omega \\ \varphi = +\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Induttanza:



Se prendiamo un solenoide e ci facciamo passare una corrente alternata, creeremo un campo magnetico B:



Sappiamo che il generatore fornisce sempre la stessa tensione quindi:

$$V(t) = V_0\cos(\omega t)$$

Cosa succede nell'induttanza? Quando una corrente variabile la attraversa, per la legge di Faraday-Neumann-Lenz si genera una forza elettromotrice indotta che si oppone alla variazione di corrente. Questa è data da:

$$f.e.m._{\text{indutt.}} = \frac{d\varphi(B)}{dt} \qquad \text{con: } \varphi(B) = LI$$
$$f.e.m._{\text{indutt.}} = -L\frac{di}{dt}$$

Di fatto un'induttanza è a tutti gli effetti un solenoide

Tornando al circuito, possiamo mettere in relazione la tensione del generatore con la forza elettromotrice indotta, sfruttando l'uguaglianza del generatore, otteniamo:

$$V(t) = L\frac{di}{dt} = 0$$
$$V_0\cos(\omega t) - L\frac{di}{dt} = 0$$
$$\frac{di}{dt} = \frac{V_0}{L}\cos(\omega t)$$

Il nostro obbiettivo è sempre trovare $i(t)$, quindi isoliamo la corrente integrando rispetto al tempo:

$$\int \frac{di}{dt}dt = \int \frac{V_0}{L}\cos(\omega t)dt$$
$$\Rightarrow i(t) = \frac{V_0}{L\omega}\sin(\omega t)$$

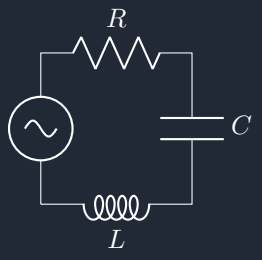
- **L'ampiezza**: $i_0 = \frac{V_0}{L\omega}$, di nuovo più la frequenza è alta meno corrente passa.
- **La fase**: L'argomento del coseno per la tensione è (ωt), e per la corrente è $(\omega t - \frac{\pi}{2})$. Quindi c'è uno sfasamento di $-\frac{\pi}{2}$.

$$\begin{cases} i_0 = \frac{V_0}{L\omega} \\ \varphi = -\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Che è la relazione della corrente per il solenoide.

Risoluzione con i numeri complessi, il metodo simbolico

Riprendiamo ora il circuito con resistenza, induttanza e capacità:



Ricordiamo che siamo in condizioni qusi statiche e quindi valgono le leggi viste prima, richiamiamole tutte insieme:

$$V(t) - L\frac{di}{dt} - \frac{Q(t)}{C} = i(t)R$$
$$i = \frac{dQ(t)}{dt} \Rightarrow V(t) = L\frac{d^2Q(t)}{dt^2} + \frac{Q(t)}{C} + R\frac{dQ(t)}{dt}$$

Questa è una equazione differenziale di secondo grado, non è particolarmente difficile da risolvere, ma è molto lunga, quà riportiamo direttamente i risultati:

$$\begin{cases} Q_0 = -\frac{V_0}{\omega\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} \\ \tan\varphi = \frac{R}{\omega L - \frac{1}{\omega C}} \end{cases}$$

Questo risultato che otteniamo con il metodo "classico" prende circa due pagine di conti.
Per evitarci tutto questo, introduciamo il metodo simbolico (i fasori) tramite i numeri complessi e la formula di Eulero:

$$V(t) = V_0\cos(\omega t) \implies \tilde{V} = V_0(\cos(\omega t) + j\sin(\omega t)) = V_0 e^{j\omega t}$$

Se teniamo conto di uno sfasamento φ otteniamo:

$$\tilde{V} = V_0\cos(\omega t + \varphi) \implies \tilde{V} = V_0 e^{j(\omega t + \varphi)} = V_0 e^{j\varphi} e^{j\omega t}$$

Quello che stiamo facendo è considerare una parte immaginaria (che poi butteremo via) per sfruttare la forma trigonometrica dei numeri complessi (dalla formula di Eulero), questo ci semplifica notevolmente i conti che per lo più saranno derivate e integrali (banali quando trattiamo esponenziali).
Una volta risolta l'equazione differenziale, ci basterà prendere la parte reale del risultato per ottenere la soluzione che cerchiamo.
Così facendo generalizziamo la legge di ohm come:

$$\tilde{V} = \tilde{I}Z$$

Con Z che è l'impedenza del circuito, e che è data da:

$$\begin{cases} Z_R = R \\ Z_C = \frac{1}{j\omega C} \\ Z_L = j\omega L \end{cases}$$

Calcoliamole una ad una, in generale il mtedodo simbolico si basa sul relazionare $v(t) \to \tilde{V}$ e $i(t) \to \tilde{I}$, e poi sfruttare la legge di ohm generalizzata $\tilde{V} = Z\tilde{I}$ per trovare Z.
Sfruttiamo molto anche la forma esponenziale dei numeri complessi $\tilde{V} = V_0 e^{j\omega t}$ e $\tilde{I} = I_0 e^{j\omega t}$, che ci permette di semplificare notevolmente i conti.
Partiamo da una resistenza, se consideriamo la leggei di ohm in corrente alternata otteniamo:

$$v(t) = Ri(t) \implies \tilde{V} = R\tilde{I} \implies Z_R = R$$

Con un'induttanza invece abbiamo che la legge che la governa in alternata è:

$$v(t) = L\frac{di(t)}{dt}$$
$$\tilde{V} = L\frac{d\tilde{I}}{dt} = L\frac{d}{dt}(I_0 e^{j\omega t})$$
$$= LI_0 j\omega e^{j\omega t} = j\omega L\tilde{I} \implies Z_L = j\omega L$$

Per il condnesatore invece abbiamo che la legge che lo governa in alternata è:

$$i(t) = C\frac{dv(t)}{dt}$$
$$\tilde{I} = C\frac{d\tilde{V}}{dt} = C\frac{d}{dt}(V_0 e^{j\omega t})$$
$$= CV_0 j\omega e^{j\omega t} = j\omega C\tilde{V} \implies Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

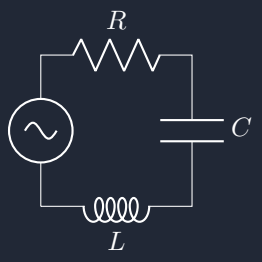
le impedenze si sommano come le resistenze quindi;

$$z_s = \sum_i z_i$$
$$\frac{1}{z_p} = \sum_i \frac{1}{z_i}$$

Tornando all'esempio del solenoide:

$$\tilde{V} = \tilde{I} j\omega L$$
$$I = \frac{V_0}{j\omega L} = -j\frac{V_0}{\omega L} \begin{cases} |I| = \frac{V_0}{\omega L} \\ \varphi = -\frac{\pi}{2} \end{cases}$$

Riprendiamo ora il circuito con resistenza, induttanza e capacità:



$$\tilde{V} = \tilde{I}(R + \frac{1}{j\omega C} + j\omega L)$$

Ricordando che j funge da numero immaginario e quindi $\frac{1}{j} = -j$, la possiamo anche riscrivere come:

$$Z = R + \frac{1}{j\omega C} + j\omega L =$$
$$R - j\frac{1}{\omega C} + j\omega L =$$
$$R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})$$

$$\tilde{I} = \frac{V_0}{R + j(\omega L - \frac{1}{\omega C})} = \frac{V_0(R - j(\omega L - \frac{1}{\omega C}))}{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}$$

$$R_e = \frac{V_0 R}{(R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2)} \qquad I_m = \frac{(\omega L - \frac{1}{\omega C})V_0}{(R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2)}$$

Ora facciamo il modulo di $\tilde{I}$ (quindi $\sqrt{Re^2 + Im^2}$) e la tangente dell'argomento:

$$|I| = \sqrt{\frac{V_0^2\ R^2}{(R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2)^2} + \frac{V_0^2(\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}{(R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2)^2}} = \sqrt{\frac{V_0^2(R^2 + \cancel{(\omega L - \frac{1}{\omega C})^2})}{(R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2)^{\cancel{2}}}} = \frac{V_0}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}$$

Sempre dalla rappresentazione trigonometrica dei numeri complessi possiamo ricavare la fase che è l'angolo tra la parte reale e quella immaginaria, siccome conosciamo già i moduli delle due componenti:

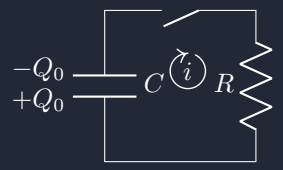
$$\tan(\varphi) = \frac{I_m}{R_e} \tan(\varphi) = \frac{(\omega L - \frac{1}{\omega C})\cancel{V_0}}{\cancel{V_0} R} = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

"PAPPARDELLA" $= R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2$

10 20/04/26

Analisi della scarica di un condensatore

Prendiamo un semplice esempio in cui abbiamo un condensatore e una resistenza, con in mezzo un'interruttore.



In questo circuito supponiamo che non ci sia ne irraggiamento (energia che viaggia tramite onde elettromagnetiche, come l'aria) ne nessuna resistenza interna sul condensatore.
Inoltre supponiamo sempre di essere in condizioni quasi statiche.
Quello che abbiamo è un condensatore carico, con una carica Q_0 e una resistenza R, quando chiudo il circuito mi aspetto che il condensatore inizi a scaricarsi.
Partiamo considerando le **leggei di kirchoff**, che dice che in ogni istante, la tensione ai capi del condensatore $V_C(t)$ deve essere uguale alla tensione ai capi della resistenza $V_R(t)$

$$\frac{Q(t)}{C} = V(t)$$
$$V(t) = i(t)R$$

Poiché la carica $Q(t)$ sul condensatore diminuisce nel tempo, la corrente $i(t)$ che scorre nel circuito è data dalla variazione negativa della carica:

$$-dQ = i(t)dt$$
$$i(t) = -\frac{dQ(t)}{dt}$$

Sostituendo la relazione della corrente nell'uguaglianza delle tensioni, si ottiene:

$$\frac{Q(t)}{C} = -\frac{dQ(t)}{dt}\, R$$

Riorganizzando l'equazione differenziale col metodo di separazione delle variabili e passando all'integrazione si ottiene:

$$\frac{\frac{dQ(t)}{dt}}{Q(t)} = -\frac{1}{RC} \implies \int \frac{dQ(t)}{Q(t)} = \int -\frac{1}{RC}dt$$

Integrando da $t = 0$ e quindi $Q(t) = Q_0$ ad un tempo generico t si ottiene:

$$\int_{Q_0}^{Q(t)} \frac{dQ'}{Q'} = \int_0^t -\frac{1}{RC}dt'$$
$$\ln\left(\frac{Q(t)}{Q_0}\right) = -\frac{t}{RC}$$
$$Q(t) = Q_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$
$$\begin{cases} Q(t) = Q_0 e^{-\frac{t}{\tau}} \\ i(t) = \frac{Q_0}{\tau} e^{-\frac{t}{\tau}} \end{cases}$$

Con $\tau = RC$ che è il tempo caratteristico del circuito, e rappresenta il tempo necessario affinché la carica si riduca a $Q_0 e^{-1}$ (con Q_0 carica iniziale del condensatore).
Ora ci chiediamo: L'energia inizialmente contenuta nel condensatore è uguale a quella dissipata dalla resistenza?
Prendiamo l'energia iniziale del condensatore (che calcoleremo):

$$U_c = \frac{1}{2}\frac{Q_0^2}{C}$$

E l'energia dissipata dalla resistenza (per effetto Joule):

$$U_J = \int_0^\infty i^2(t)Rdt$$

Si ricorda che la potenza è $P = \frac{d\mathcal{L}}{dt}$ quindi il lavoro è $\int_0^\infty Pdt$
Ora ci chiediamo se sono uguali, quindi se vale:

$$\frac{1}{2}\frac{Q_0^2}{C} \stackrel{?}{=} \int_0^\infty i^2(t)Rdt$$

Inciso 10.1.
Il prof ha dato completamente per scontato cosa sia la densità di energia di un condensatore quindi la calcoliamo ora.
Per un condensatore piano formato da due piastre di area A e distanza d, valgono queste due proprietà:

1. *La* **capacità** *C, di pende solo dalla geometria del condensatore e dalla costante dielettrica del mezzo, e vale:*

   $$C = \frac{\varepsilon_0 A}{d}$$

   Si ricorda che la capacità è $C = \frac{Q}{V}$ quindi l'idea è che una carica che ha un potenziale elevato (ad esempio le armature sono distanti) hanno un potenziale più alto e le cariche dello stesso segno su ogni armatura si respingono di più (di fatto una carica con alto potenziale "vale di più"), e di conseguenza il condensatore può immagazzinare meno cariche di questo tipo. In breve più le armature sono vicine, più il potenziale è basso e più cariche posso immagazzinare. Ovviamente più le armature sono grandi, più cariche posso immagazzinare.

2. *La* **differenza di potenziale** *è semplicemente data dal modulo del campo elettrico e la distanza tra le armature:*

   $$V = Ed$$

   Questa è abbastanza intuitiva più le armature sono distanti o più il campo elettrico è intenso, più la differenza di potenziale è elevata.

Quando carichiamo un condensatore, compiamo un lavoro per separare le cariche (ad esempio, spostando cariche positive da un'armatura all'altra contro la forza di repulsione elettrica). Questo lavoro non va perso, ma si accumula sotto forma di energia potenziale elettrica U.
La formula classica per l'energia totale immagazzinata in un condensatore è:

$$U = \frac{1}{2}CV^2$$

Vediamo da dove viene, per farlo consideriamo di caricare il condensatore in pacchetti di cariche infinitesime dq.
Ricordiamo sempre che $C = \frac{Q}{V}$ e di conseguenza $V = \frac{Q}{C}$, quindi se all'inizio il condensatore è scarico ($Q = 0$), la differenza di potenziale è $V = 0$.
Man mano che si continua a caricare però aumenta anche il suo potenziale, e ogni carica infinitesima che si aggiunge fa più fatica della precedente, perchè respinta dalle cariche già presenti.
Dobbiamo quindi calcolare il lavoro necessario a caricare completamente un condensatore che sarà proprio l'energia totale immagazzinata nel consensatore.
Dal discorso di prima possiamo per prima cosa calcolare il lavoro infinitesimo $d\,\mathcal{U}$ necessario per spostare una piccola carica dq quando tra le armature c'è un potenziale v (variabile):

$$d\,\mathcal{U} = v \cdot dq$$

Sappiamo che istante per istante vale $v = \frac{q}{C}$, quindi sostituendo:

$$d\,\mathcal{U} = \frac{q}{C}dq$$

Per trovare il lavoro totale $\mathcal{U}$ (che sarà l'energia U accumulata) per portare la carica da 0 a un valore finale Q, dobbiamo sommare tutti questi piccoli lavori (ovvero calcolare l'integrale):

$$U = \int_0^Q \frac{q}{C} dq = \frac{1}{C} \int_0^Q q \; dq$$
$$= \frac{1}{C} \left[\frac{q^2}{2} \right]_0^Q = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$

Dato che sappiamo che $Q = CV$, possiamo sostituire Q nella formula precedente:

$$U = \frac{1}{2} \frac{(CV)^2}{C} = \frac{1}{2} CV^2$$

Da questa formula sfruttando le due proprietà dei condensatori enunciati prima possiamo sostituire C e V ottenendo:

$$U = \frac{1}{2} \left(\frac{\varepsilon_0 A}{d} \right) (Ed)^2$$
$$= \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2 (Ad)$$

Siccome l'area della paistra A per la distanza d è esattamente il volume presente tra le due piastre. Possiamo dividere l'energia totale U per il volume $A \cdot d$ ottenendo così la densità di energia:

$$u = \frac{U}{Ad} = \frac{1}{2} \varepsilon_0 E^2$$

—— Fine inciso ——

Integro sul volume del condensatore la densità di energia del campo elettrico, ottenendo così l'energia totale immagazzinata nel condensatore (che sappiamo ora quanto dovrebbe venire):

$$U = \frac{1}{2} \int_V \varepsilon_0 E^2 dV$$

Dove si ricorda ε_0 è la costante dielettrica del vuoto ed E è l'energia elettrica del campo (il suo modulo).
Il potenziale del condensatore (vista prima nell'inciso) può essere calcolato integrando il campo elettrico lungo un percorso che va da una piastra all'altra:

$$V = \int \vec{E} \; \vec{d\ell} = E \cdot d \implies E = \frac{V}{d}$$
$$\frac{Q}{C} = V \qquad E = \frac{Q}{Cd}$$

(Queste correlazioni sono giuste ma sinceramente non so perchè le abbiamo calcolate, dato che non ci servono per il resto del discorso)
Calcoliamo ora l'energia dissipata dall'effetto Joule:

$$U_J = \int_0^\infty i^2(t) R dt = \int_0^\infty \frac{Q_0^2}{(RC)^2} e^{-\frac{2t}{RC}} R dt$$
$$= \frac{Q^2}{R^2 C^2} R \int_0^\infty e^{-\frac{2t}{RC}} dt = \frac{Q^2}{RC^2} \left[-\frac{RC}{2} \right] \left[e^{-\frac{2t}{RC}} \right]_0^\infty =$$
$$= \frac{Q^2}{\cancel{RC^2}} (-\frac{\cancel{RC}}{C})(0 - 1) = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C}$$
$$\int e^{-\alpha x} dx = -\frac{1}{\alpha} e^{-\alpha x} \begin{cases} y = \alpha x \\ dy = \alpha dx \end{cases}$$

Esempio 10.1.
esempio pratico

$$R = 100\Omega = 10^2 \Omega$$
$$C = 0,1\mu F = 10^{-7} F$$
$$\tau = 10^2 \cdot 10^{-7} s = 10^{-5} s = 10\mu s \qquad \tau \gg \Delta$$
$$\ell = 10cm \qquad \Delta t = \frac{\ell}{C} = \frac{10 \; 10^{-2} m}{3 \; 10^8 m/s} = \frac{10}{3} \cdot 10^{-10} s = 300ps$$

(domanda di marco fabbri figura di uno schema di un'antenna che NON mi metterò a copiare)
Il bro sta letteralmente facendo un esercizio di fisica due perchè lo "ha chiesto la classe" (lo ha chiesto lui alla classe e nessuno lo ha negato)

Potenza nei circuiti elettrici

La legge che descrive la potenza nei circuiti elettrici è la legge di Joule, che al livello microscopico afferma che:

$$P = V \cdot I$$

Ovvero che la potenza dissipata da un conduttore (P) è data dalla corrente che lo attraversa (I) per la differenza di potenziale ai suoi capi (V).
Per capire da dove viene questa legge partiamo da un punto di vista microscopico, considerando il lavoro infinitesimo $d\mathcal{L}$ compiuto da un campo elettrico $\vec{E}$ per spostare una carica infinitesima dq lungo un percorso infinitesimo dl:

$$\overbrace{d\mathcal{L}}^{\text{lav. infinit.}} = \underbrace{dq\ (\vec{E}}_{\text{forza}} \cdot \overbrace{\vec{dl}}^{\text{spost.}})$$

Fondamentalmente il lavoro infinitesimo è dato dalla forza che agisce sulla carica (che è data dal campo elettrico E per la carica q) per lo spostamento infinitesimo dl che compie la carica.
Sappiamo che la carica totale dq dipende dalla densità di portatori di carica n (quanti elettrono ci sono per m^3), dal volume infinitesimo dV e dalla carica di ogni portatore q, in breve:

$$dq = (n \cdot q)dV$$

Quindi sostituendo nella formula del lavoro infinitesimo:

$$d\mathcal{L} = (n \cdot q)dV\ (\vec{E} \cdot \vec{dl})$$

Il tratto dl percorso dalla caria in un tempo dt è legato alla sua velocità di deriva v_d:

$$dl = v_d dt$$

Si ricorda che la velocità di deriva è la velocità media con cui le cariche si muovono all'interno di un conduttore.
Sostituendo di nuovo nella formula del lavoro infinitesimo:

$$d\mathcal{L} = (n \cdot q)dV\ (\vec{E} \cdot \vec{v}_d dt)$$

Sfruttiamo ora la densità di corrente che ricordiamo essere:

$$J = n\ q\ v_d$$

Possiamo notare che questa formula è presente in quella del lavoro infinitesimo, se sostituiamo e riordiniamo i termini otteniamo:

$$d\mathcal{L} = \vec{E} \cdot \vec{J} dV dt$$
$$\frac{d\mathcal{L}}{dV dt} = \vec{E} \cdot \vec{J}$$

E questa formula ci dice esattamente quanta energia viene dissipata in ogni singolo punto del materiale, analizzandola dimensionalmente inoltre possiamo visualizzarla meglio:

$$\frac{W}{m^3} = \frac{J}{m^3 s} \Rightarrow \frac{d\mathcal{L}}{dV dt} = \vec{E} \cdot \vec{J}$$

Ora "sommiamo" (integriamo) tutti questi pezzetti per vedere cosa succede in un intero componente (da un punto A a un punto B).

$$d\mathcal{L} = \int_A^B dq\ (\vec{E} \cdot \vec{dl})$$

Ma sappiamo che $\int_A^B \vec{E} \cdot \vec{dl}$ è proprio la differenza di potenziale tra i punti A e B, quindi:

$$d\mathcal{L} = dq(V_A - V_B)$$

E con $I = \frac{dq}{dt}$ e quindi $dq = Idt$ e chiamando $\Delta V = V_A - V_B$ otteniamo:

$$d\mathcal{L} = (I\ dt)\Delta V$$

Ora siccome la potenza W è la variazione del lavoro nel tempo quindi $W = \frac{d\mathcal{L}}{dt}$ possiamo scrivere:

$$W = \frac{d\mathcal{L}}{dt} = I\Delta V$$

Abbiamo così ritrovato la legge di Joule, che dice che la potenza dissipata da un conduttore è data dalla corrente che lo attraversa per la differenza di potenziale ai suoi capi.
Per finire possiamo usare la legge di Ohm usando due sostituzioni $\Delta V = IR$ e $I = \frac{\Delta V}{R}$ per scrivere due modi comodi per trovare la potenza:

$$W = I \cdot R\ I = I^2 R \qquad \text{utile se si conosce la corrente}$$
$$W = \frac{\Delta V}{R} \cdot \Delta V = \frac{\Delta V^2}{R} \qquad \text{utile se si conosce la tensione}$$

Ora sfruttiamo il metodo simbolico che abbiamo introdotto la scorsa volta (che semplifica notevolmente i conti)

$$\begin{cases} V(t) = V_0 \cos(\omega t) \\ I(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi) \end{cases} \implies \begin{cases} \widetilde{V} = V_0 e^{j\omega t} \\ \widetilde{I} = I_0 e^{j\omega t + \varphi} = I_0 e^{j\varphi} e^{j\omega t} = \widetilde{I}_0 e^{j\omega t} \end{cases}$$

Da quì possiamo sfruttare la legge di ohm geenralizzata:

$$\widetilde{V}_0 = \widetilde{I}_0 Z$$

E avevamo visto che vale:

$$Z_R = R$$
$$Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$
$$Z_L = j\omega L$$

Dobbiamo ricordare una cosa in questo contensto molto importante:

$$Re\{\widetilde{a} \cdot \widetilde{b}\} \neq Re\{\widetilde{a}\} \cdot Re\{\widetilde{b}\}$$

Quindi non posso semplicemente prendere la parte reale di V e di I e moltiplicarle per trovare la potenza (praticamente usando $W = IV$), ma devo prima moltiplicare i numeri complessi e poi prendere la parte reale del risultato.
Quindi sul calcolo delle potenze devo stare attento.
Calcoliamo la potenza istantanea e poi la potenza media su un periodo che sarà quella che effettivamente possiamo considerare come potenza dissipata.

$$\begin{cases} V(t) = V_0 \cos(\omega t) \\ I(t) = I_0 \cos(\omega t + \varphi) \end{cases} \implies W(t) = I(t)V(t) = V_0 i_0 (\cos(\omega t)\cos(\omega t + \varphi)) =$$

$$\boxed{\text{sfruttando:} \quad \cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) - \sin(\alpha)\sin(\beta)}$$

$$= V_0 i_0 \cos(\omega t)\ (\ \cos(\omega t)\ \cos(\varphi) - \sin(\omega t)\sin(\varphi)\ )$$
$$W(t) = V_0 i_0 \left(\cos^2(\omega t)\cos(\varphi) - \cos(\omega t)\sin(\omega t)\sin(\varphi)\right)$$

Calcoliamo ora la potenza dissipata media su un periodo:

- La media di $\cos^2(\omega t)$ è $\frac{1}{2}$
- La media di $\cos(\omega t)\sin(\omega t)$ è 0

Quindi quando si sviluppa la parentesi tutta la seconda espressione si annulla.

$$\langle W(t)\rangle = \frac{V_0 i_0}{2}\cos(\varphi) = \frac{V_0}{\sqrt{2}}\frac{i_0}{\sqrt{2}}\cos(\varphi) = V_{eff}I_{eff}\cos(\varphi)$$

Quindi il fattore $\cos(\varphi)$ è il fattore che decide quanta della potenza viene dissipata, si possono distinguere i casi estremi:

$$\begin{cases} \text{se } \varphi = 0 \implies W_{diss} = V_{eff}I_{eff} \\ \text{se } \varphi = \pm\frac{\pi}{2} \implies W_{diss} = 0 \end{cases}$$

Quindi avrò che:

$$\langle W(t)\rangle \neq 0 \text{ s.s.e } \cos(\varphi) \neq 0 \implies Re\{\tilde{z}\} \neq 0$$

L'energia passa dal campo elettrico al campo magnetico senza disspiarsi.
Cosa vuol dire in termini pratici?
Ci sono due compoennti che possono immagazzinare energia:

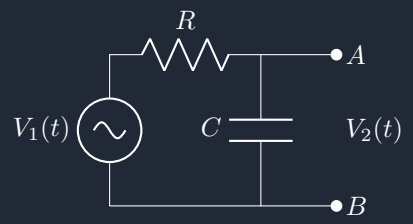
- il condensatore, sotto forma di campo elettrico
- l'induttore, sotto forma di campo magnetico

In un circuito L C se si parte con condensatore completamente carico collegato a un induttore completamente scarico, quando si chiude il circuito, il condensatore inizia a scaricarsi e a trasferire energia al campo magnetico dell'induttore, che si carica.
Il tutto senza dissipare energia, questo è un esempio pratico del perchè se si passa energia da un campo elettrico a uno magnetico non si dissipa energia.

Filtri

I filtri sono oggetti essenziali e permettono di selezionare solo alcune frequenze da un segnale.
Ne vedremo di due tipologie passa alto e passa basso, iniziando da questi ultimi.

Filtro passa basso:



Mi interessa studiare il rapporto $\frac{\widetilde{V}_2}{\widetilde{V}_1}$, anche detta funzione di trasferimento, che descrive l'ampiezza del segnale.
Per farlo considero l'impedenza dei componenti $R \to R$ e $C \to \frac{1}{j\omega C}$ come sappiamo dal metodo simbolico.
Inoltre la tensione $V_2(t)$ la sto misurando ai capi del condnesatore, quindi $Z_{V_1} = R + \frac{1}{j\omega C}$ e $Z_{V_2} = \frac{1}{j\omega C}$, sostituendo questo nel rapporto che mi interessa calcolare ottengo:

$$\frac{\widetilde{V}_2}{\widetilde{V}_1} = \frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{1}{1 + j\omega RC} = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

Per l'ultimo passaggio si ricorda che Il termine RC (che si misura in secondi, è la "costante di tempo" τ del circuito) e che vale $\omega_0 = \frac{1}{\tau}$.

$$RC = [s]$$

Questo viene usato per definire un valore di riferimento definito come pulsazione di taglio che indica il momento in cui il filtro inizia ad agire in maniera significativa.

$$\frac{1}{RC} = [\frac{rad}{s}] = \omega_0$$

Ad esso è associata una frequenza di taglio f_0 che rappresenta la stessa cosa semplicemente con unità di misura diverse (siccome sono direttamente legate):

$$\omega = 2\pi f$$
$$\omega_0 = 2\pi f_0$$
$$f_0 = \frac{1}{2\pi RC}$$

Il rapporto che abbiamo calcolato prima $\frac{\widetilde{V_2}}{\widetilde{V_1}}$ rappresenta proprio l'ampiezza del segnale in uscita rispetto a quello in ingresso, e lo indichiamo con $\widetilde{A}$, dalle considerazioni precedenti lo possiamo riscrivere come:

$$\widetilde{A}(f) = \frac{1}{1 + j\frac{f}{f_0}}$$

Siccome è un numero complesso con la j al denominatore, facciamo dei conti per separare parte reale da parte immaginaria per poterne calcolare poi il modulo:

$$\widetilde{A}(f) = \frac{1}{1 + j\frac{f}{f_0}} \cdot \frac{1 - j\frac{f}{f_0}}{1 - j\frac{f}{f_0}} = \frac{1 - j\frac{f}{f_0}}{1 + (\frac{f}{f_0})^2}$$
$$\begin{cases} Re = \frac{1}{1+(\frac{f}{f_0})^2} \\ Im = -\frac{\frac{f}{f_0}}{1+(\frac{f}{f_0})^2} \end{cases}$$

Da qui posso calcolare il modulo dal quale capisco meglio come si comporta il filtro al variare della frequenza f:

$$|\widetilde{A}| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{f}{f_0})^2}} \begin{cases} 1 & \text{per } f \ll f_0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \text{per } f = f_0 \\ 0 & \text{per } f \gg f_0 \end{cases}$$

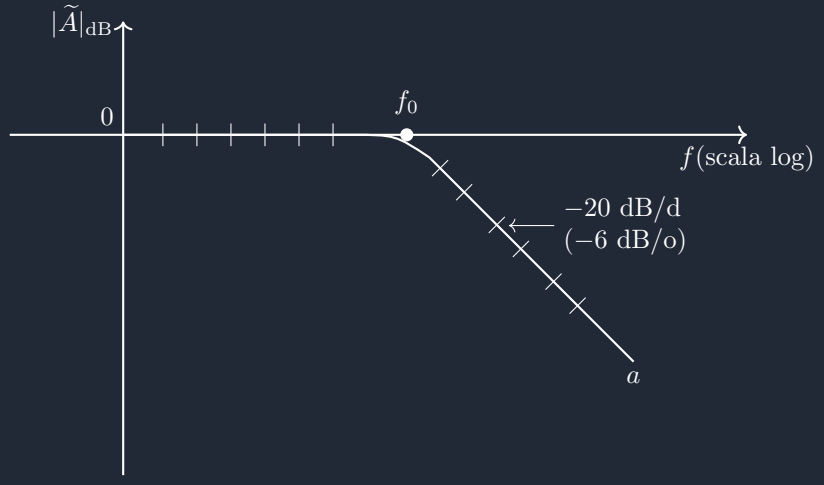
Qua si vede bene dove è che la frequenza di taglio f_0 inizia ad essere significativa, infatti quando $f = f_0$ il modulo del rapporto tra ampiezze è $\frac{1}{\sqrt{2}}$ che corrisponde al punto preciso in cui la potenza si dimezza (perchè la potenza è proporzionale al quadrato dell'ampiezza).
Ora utilizziamo i decibel per rappresentare l'ampiezza, quindi $|\widetilde{A}|_{\text{dB}}$, il decibel è:

$$dB = 20 \log_{10} \frac{V_2}{V_1}$$
$$dB = 10 \log_{10} \frac{P_2}{P_1} \qquad \text{con } P = \frac{V^2}{R}$$

Quindi:

$$|\widetilde{A}|_{\text{dB}} = 20 \log_{10} |\widetilde{A}| = 20 \log_{10} \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{f}{f_0})^2}} = -10 \log_{10}(1 + (\frac{f}{f_0})^2)$$
$$\begin{cases} 0 & \text{per } f \ll f_0 \\ \simeq -3 & \text{per } f = f_0 \\ -20dB \text{ per decade} & \\ -6dB \text{ per ottava} & \text{per } f \gg f_0 \end{cases}$$

Facciamo il grafico di questa ampiezza:



Analizziamo adesso la fase che è l'angolo compreso tra i vettori Re e Im di conseguenza è:

$$\tan(\varphi) = \frac{Im}{Re} = -\frac{f}{f_0}$$

Dal quale possiamo analizzare cosa accade alla fase in funzione della frequenza f

$$\varphi = -\arctan(\frac{f}{f_0}) \begin{cases} 0 & \text{per } f \ll f_0 \\ -\frac{\pi}{4} & \text{per } f = f_0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{per } f \gg f_0 \end{cases}$$

Lo sfasamento che misureremo in laboratorio sarà più diretto e deriva da:

$$\frac{\varphi}{2\pi} = \frac{t}{T}$$
$$\varpi = 2\pi\frac{t}{T} \overset{f=\frac{1}{T}}{\Longrightarrow} \varphi = 2\pi f t$$

Sfruttando il fatto che lo sfasamento in radianti sul periodo totale in radianti è uguale allo sfasamento di tempo sul periodo totale in secondo.
Ricapitolando veloceente il concetto di filtro tutto il funzionamento stà nell'impedenza del condensatore che ricordiamo essere:

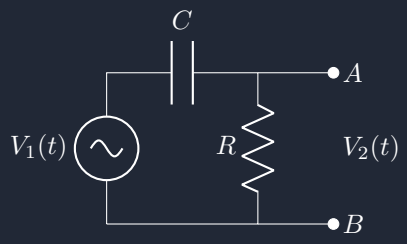
$$Z_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{j2\pi f C}$$

Quindi più la frequenza è alta più l'impedenza del condensatore è bassa, il che fa passare gran parte del segnale che viene restituito a massa, mentre più la frequenza è bassa più l'impedenza del condensatore è alta, il che fa passare gran parte del segnale che viene restituito in output.
Può essere utile questo schema elettrico per visualizzarla.

11 22/04/26

Filtro passa alto

Vediamo ora il funzionamento di un filtro passa alto:



Mettiamo in relazione $\widetilde{V_2}$ con $\widetilde{V_1}$ per trovare la funzione che descrive l'ampiezza:

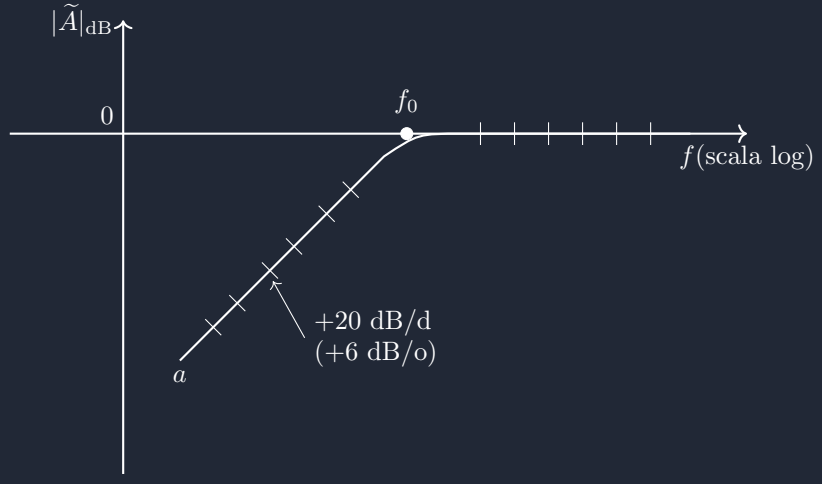
$$\frac{\widetilde{V_2}}{\widetilde{V_1}} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \widetilde{A}$$
$$\widetilde{A}(\omega) = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega RC}}$$

Ricordiamo che:

$$\begin{cases} \frac{1}{RC} = \omega_0 \\ \omega_0 = 2\pi f_0 \\ f_0 = \frac{1}{2\pi RC} \end{cases}$$

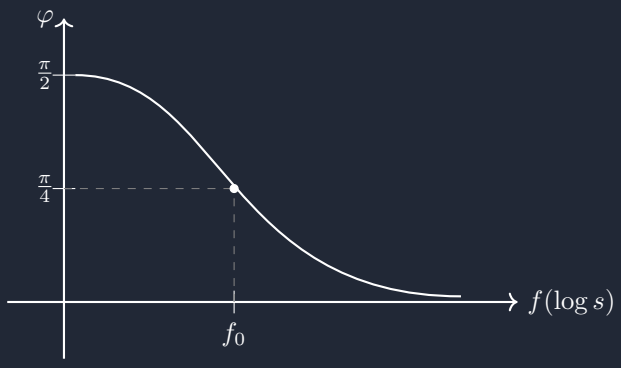
Con altri passaggi possiamo ricondurci alla forma con la frequenza:

$$\widetilde{A} = \frac{1}{1 + \frac{\omega_0}{j\omega}} = \frac{1}{1 - j\frac{\omega_0}{\omega}}$$
$$\widetilde{A}(f) = \frac{1}{1 - j\frac{f_0}{f}}$$

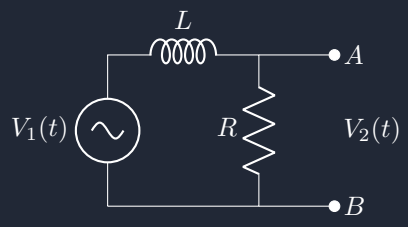


Possiamo studiare nuovamente la fase, notiamo che l'unica differenza tra le due funzioni ampiezza è un segno meno quindi senza dover rifare il conto si ottiene:

$$\tan(\varphi) = \frac{f_0}{f}$$
$$\varphi = \arctan(\frac{f_0}{f})$$



Cosa accade se al posto del condensatore mettiamo l'induttanza?

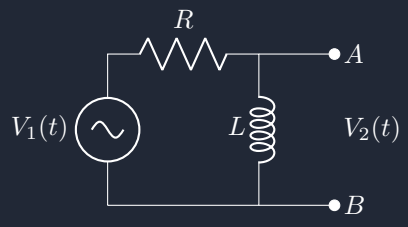


Vediamo come cambia l'ampiezza e cosa ci descrive:

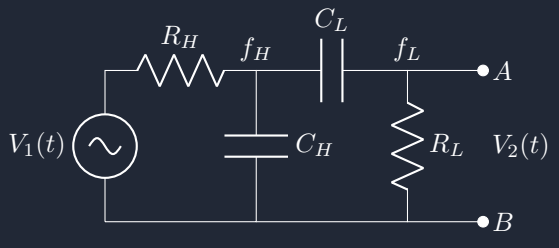
$$\frac{\widetilde{V_2}}{\widetilde{V_1}} = \frac{R}{R + j\omega L} = \widetilde{A}$$

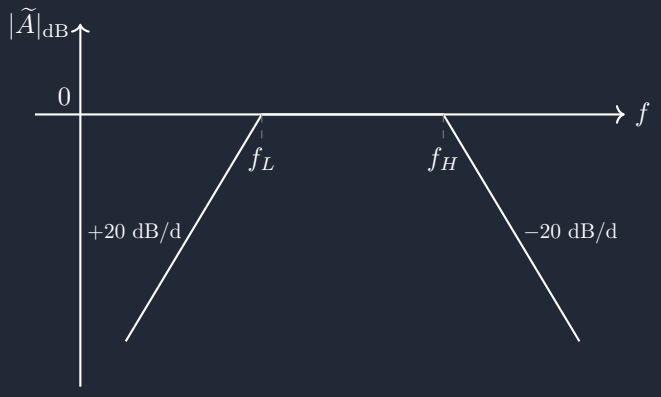
$$\widetilde{A} = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}} \begin{cases} \omega_0 = \frac{R}{L} \\ \omega_0 = 2\pi f_0 \end{cases}$$

Si può vedere che lo ha trasformato in un passa basso.
E se volessi fare un passa alto con un induttanza? Il circuito è identico ma induttanza e resistenza si scambiano:



Passa banda



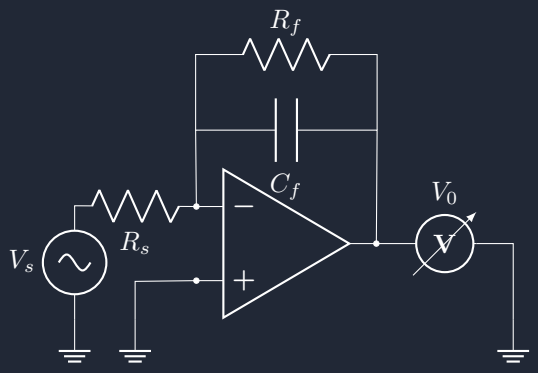


Così facendo combinando due filtri a reisistenze e condensatori particolari, posso escludere una parte delle frequenze che non mi interessano. Per rappresentare bene un sengale osservando certi istanti a certi interballo ripetuti, il minimo segnale che va analizzato è due volte la frequenza, questo si chiama teorema del campionamento.

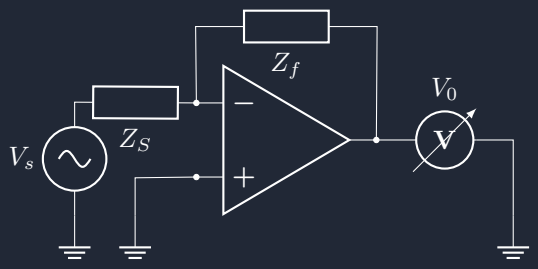
figure varie (bho)

Un filtro in alta frequenza è sempre presente
In generale c'è da stare attenti perchè filtri passa alto e passa basso sono sempre presenti nei compnenti (es cavo o diodo che ha una capacità intrinseca), in generale c'è da stare attenti in laboratorio poichè i filtri si ritrovano anche dove "non si sono messi".
Altro esempio delle onde grvitazionali, si misurano con un interferometro di michelson, ed è molto sensibile e quindi c'è del rumore, per filtrarlo si montano degli specchi per togliere il rumore di bassa frequenza. Questo è un esempio di filtro passa alto, che elimina il rumore di bassa frequenza. Inoltre a bassa frequenza è presente anche il rumore elettronico, altro esempio di filtro passa alto.
In generale un filtro serve massimizzare il rapporto signal to noise $\frac{S}{N}$ per filtrare il segnale che mi interessa da quello che non mi interessa, e quindi massimizzare la probabilità di rilevare un segnale reale.
Questi rumori di bassa frequenza sempre presenti sono anche i motivi per i quali si scelgono posti poco attivi al livello sismico come la sardegna (uno dei posti meno attivi in europa).
(a quanto pare abbiamo un filtro passa alto anche nel cervllo)

Esperienza filtri



Questo è il circuito che monteremo in laboratorio, a differenza dell'esp dell'opamp si notano alcune differenze, tra cui al posto del generatore in continua si userà quello in alternata.
Possiamo rischematizzarlo come:



Che ci riconduce ad una forma più familiare.
Da qui possiamo sfruttare la legge di ohm generalizzata per utilizzare le relazioni che già conosciamo (ovvero la legge classica dell'opamp per config. invertente), con parallelismi con le impedenze:

$$\frac{\widetilde{V_0}}{\widetilde{V_s}} = -\frac{z_f}{z_s}$$

Concnetrandoci sulle impedenze possiamo dire che:

$$z_f = R_f \parallel C_f$$

$$\frac{1}{z_f} = \frac{1}{R_f} + j\omega C_f = \frac{1 + j\omega R_f C_f}{R_f}$$

$$z_f = \frac{R_f}{1 + j\omega R_f C_f}$$

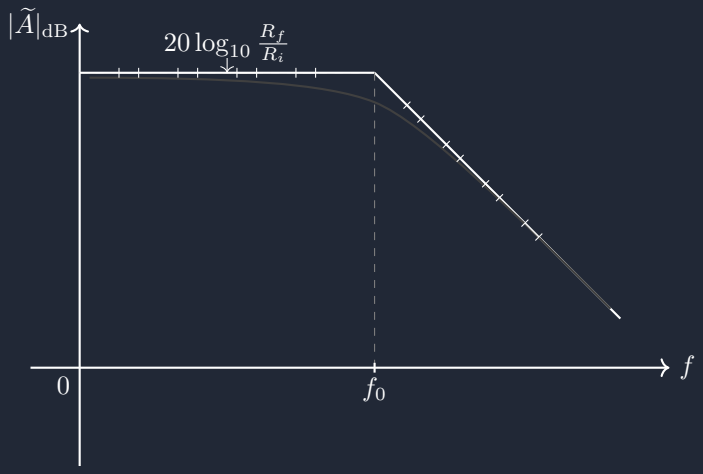
Quindi l'ampiezza sarà:

$$\widetilde{A} = \frac{\widetilde{V_0}}{\widetilde{V_s -}} = -\frac{1}{R_s}\left[\frac{R_f}{1 + j\omega R_f C_f}\right]$$
$$= -\frac{\frac{R_f}{R_s}}{1 + j\omega R_f C_f}$$
$$= -\frac{\frac{R_f}{R_s}}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

Ricordando come era fatto un passa basso:

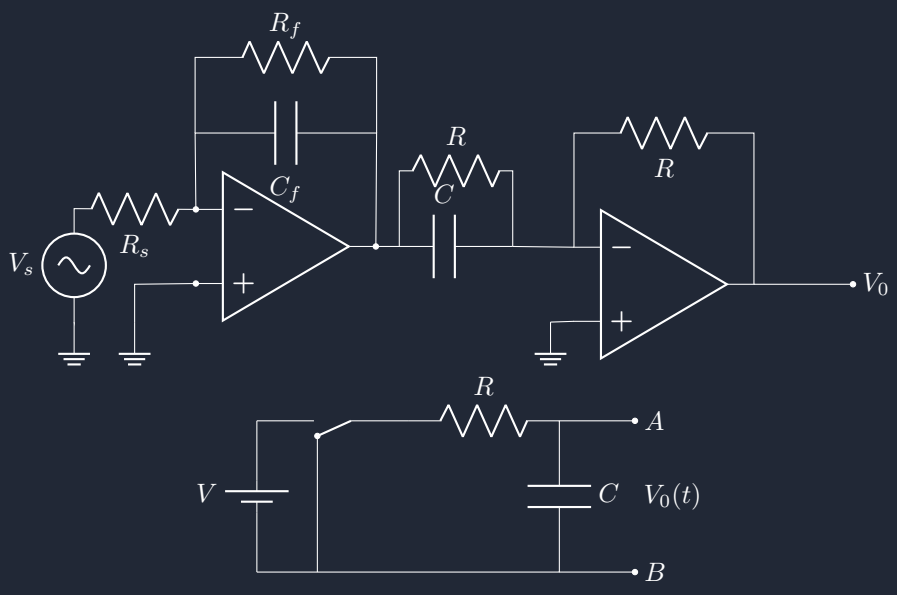
$$\widetilde{A}(\omega) = \frac{1}{1 + j\frac{\omega}{\omega_0}}$$

Quindi si nota solo la differenza del fattore delle resistenze a moltiplicare e il segno meno, entrambi importanti ma apparte quelli l'ampiezza è la stessa di un filtro passa basso.
Possiamo schematizzarlo così:

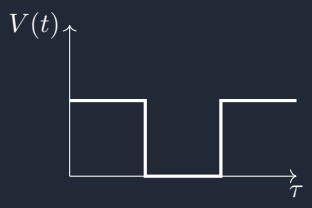


Questo che trattiamo all'esperienza, con queste differenze, è un filtro passa basso attivo.
Siccome il fattore che differenzia questo filtro da un passa basso è il fattore $-\frac{R_f}{R_s}$ si ha uno sfasamento di $\pm\pi$, viene dal fatto che siccome questo fattore è un numero reale negativo non nullo, se si disegna sul piano complesso sarà un vettore che dista esattamente 180 dal "vettore origine" della fase, che si traduce proprio in:

$$\varphi = \pm\pi - \arctan(\frac{\omega}{\omega_0})$$



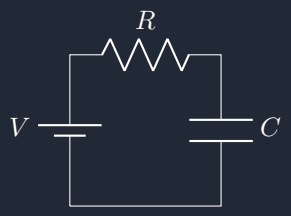
Al nostro filtro è collegato un interruttore che quando collegato va direttamente a terra, supponiamo di chiuderlo e aprirlo ad intervalli regolari, questo ci propone la seguente situazione:



Questa è un'onda quadra ed è esprimibile con le serie di fourier, in questo caso sono i seni con termini dispari:

$$V(t) = \frac{4V}{\pi}\left(\sin(\omega t) + \frac{1}{3}\sin(3\omega t) + \frac{1}{5}\sin(5\omega t) + \dots\right) = \frac{4V}{\pi}\sum_{n=2k+1}\frac{1}{n}\sin(n\omega t) \qquad k \in \mathbb{N}$$

La serie ci da quella che è la forma amtematica più vicina alla forma reale del segnale, però siccome è in generale complicato lavorare con le serie ci accontentiamo di ricondurci alla forma con equazioni differenziali, con le quali siamo in grado di lavorare più facilmente.



Ricordiamo che dalla legge delle maglie si ha che la tensione totale è data dalla somma algebrica delle tensioni dei componenti, quindi nel nostro caso:

$$V = V_R + V_C$$

Con V_R e V_C che sono le tensioni ai capi di resistenza e condensatore, rispettivamente.
Sappiamo che esse vengono da:

$$V_R = i(t)R$$
$$V_C = \frac{Q(t)}{C}$$

Mettendo insieme queste definizioni otteniamo:

$$V = i(t)R + \frac{Q(t)}{C}$$

So che inoltre la corrente è data da:

$$i(t) = \frac{dQ(t)}{dt}$$

Quindi lequazione differneziale che vo a risolvere è:

$$V = \frac{Q}{C} + \frac{dQ(t)}{dt}R$$

Quà devo risolvere l'equazione omogenea associata e trovare una particolare, partiamo dalla prima:

$$0 = \frac{Q}{C} + \frac{dQ}{dt}R$$
$$-\frac{Q}{C} = \frac{dQ}{dt}R$$
$$\int \frac{dQ}{Q} = \int -RC\,dt$$
$$\ln(Q) = -RC\tau + k$$

Quindi le soluzioni dell'omogenea sono:

$$Q_o(t) = e^{-\frac{t}{\tau}} e^k$$
$$Q_0(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$$

Passiamo ora alla particolare:

$$V = \frac{Q}{C} + \frac{dQ}{dt} R$$

Siccome sto trovando una costante mi aspetto che Q_p sia costante, quindi:

$$V = \frac{B}{C}$$
$$Q_p(t) = VC$$

Quindi la soluzione finale è:

$$Q_f(t) = Q_o + Q_p$$
$$= VC + Ae^{-\frac{t}{\tau}}$$

Dobbiamo trovare A per farlo:

$$Q(0) = 0 = VC + A \implies A = -VC$$

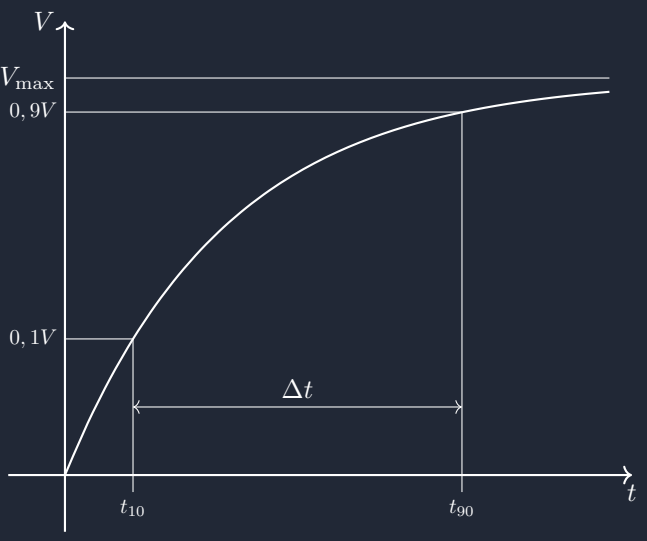
Quindi la soluzione finale specifica ritrovo essere:

$$Q(t) = VC \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right]$$

E quindi V_2 (la tensione ai capi del condensatore) che cercavo sarà:

$$V_2(t) = V \left[1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right]$$

Siccome in generale $\frac{Q(t)}{C} = V_c(t)$



$$Q(0) = VC$$
$$Q(t) = Ae^{-\frac{t}{\tau}}$$
$$Q(t) = VCe^{-\frac{t}{\tau}}$$
$$V_2(t) = Ve^{-\frac{t}{\tau}}$$

Questo lo faremo non con un interruttore in laboratorio ma con un genreatore che di un'onda quadra.
Da questo si impara che da un andamento temporale posso determinare la mia incognita che è proprio τ.
Come lo facciamo?
Noi usiamo questo metodo:

$$\Delta t \implies \tau$$

Nello specifico:

$$\begin{cases} 0,9\cancel{V} = \cancel{V}(1 - e^{-\frac{t90}{\tau}}) \\ 0,1\cancel{V} = \cancel{V}(1 - e^{-\frac{t10}{\tau}}) \end{cases}$$

$$\begin{cases} 0,1 = e^{-\frac{t90}{\tau}} \\ 0,9 = e^{-\frac{t10}{\tau}} \end{cases}$$

Divido membro a membro:

$$9 = e^{\frac{-t10+t90}{\tau}} = e^{\frac{\Delta t}{\tau}}$$

$$\frac{\Delta t}{\tau} = \ln(9) \implies \tau = \frac{\Delta t}{\ln(9)}$$

$$\text{con } \ln(9) \simeq 2,2$$

12 27/04/26

(prof lenzi)

Cos'è un segnale o corrente alternata?
È un segnale periodico a media nulla.

Supponiamo di avere una tensione alternata come:

$$V(t) = V_0 \sin(\omega t + \phi)$$

Il suo valore efficiacie è:

$$V_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T V^2(t)dt} = \frac{V_0}{\sqrt{2}}$$

Il fattore $\frac{1}{\sqrt{2}}$ si chiama fattore di cresta e cambia a differenza della forma funzionale del segnale, ad esempio per un segnale "quadrato" il fattore di cresta è 1.

Quando si fa la media su un periodo (uno o piu è ininfluente) , quella media corrisponde alla media su un tempo molto lungo.

Parliamo ora di induttanze e mutuinduttanze.

Magnetotstatica

Teorema 12.1.
La prima legge elementare di Laplace ci dice quale è l'infinitesimo $d\vec{B}$ di campo magnetico generato da un elemento di corrente $i\ d\vec{l}$, dove i è la corrente che circola in un filo e $d\vec{l}$ è un elemento di lunghezza del filo.

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0\mu_r}{4\pi}\ i\ \frac{d\vec{l}\times\hat{r}}{|\vec{r}|^2} \quad \overset{\hat{r}=\frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}}{=} \quad \frac{\mu_0\mu_r}{4\pi}\ i\ \frac{d\vec{l}\times\vec{r}}{|\vec{r}|^3}$$

μ_0 è la resistenza del vuoto ad un campo magnetico (permeabilità magnetica del vuoto), μ_r è la resistenza del materiale nel quale è immerso il filo ad un campo magnetico (permeabilità magnetica relativa del materiale). $d\vec{B}$ è l'elemento del campo magnetico infinitesimo e $d\vec{l}$ è l'elemento di lunghezza del filo, mentre $\hat{r}$ è il vettore posizione che indica la posizione del punto in cui voglio calcolare il campo magnetico mentre la coda è sull'origine da quale parte il filo.
Mentre al denominatore abbiamo $4\pi r^2$ siccome l'influenza del campo si espande uniformemente come una sfera, e quindi la forza del campo si riduce con il quadrato della distanza.

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ \frac{H}{m}$$

Dove H sono Henry e misurano l'induttanza elettrica (unità del SI).
Analizzando la formula si può vedere che in primo luogo è proporzionale alla corrente i, inoltre dipende dalla distanza r e dalla geometria del sistema, infatti il prodotto vettoriale $d\vec{l}\times\vec{r}$ dipende dall'angolo tra i due vettori.
Se si considera un filo infinito, allora integrando a desta e sinistra si possono svolgere diversi passaggi, partiamo da impostare la geometria del sistema:
Considero che il filo rettilineo sia disposto lungo l'asse x, vogliamo calcolare il campo magnetico in un punto P che si trova sulle stesse x ma a distanza R, può essere anche un misto delle altre due ma per semplicità consideriamo $P = (0, R, 0)$ (di fatto considererò un cilindro).

- *Il vettore infinitesimo di lunghezza del filo è: $d\vec{l} = dx\ \hat{i}$.*
- *Il vettore $\vec{r}$ che va dall'elemento dx al punto P è: $\vec{r} = -x\ \hat{i} + R\ \hat{j}$.*
- *Il modulo di $\vec{r}$ è: $|\vec{r}| = \sqrt{x^2 + R^2}$.*

Calcoliamo ora il prodotto vettoriale nella formula:

$$d\vec{l} \times \vec{r} = (dx\ \hat{i}) \times (-x\ \hat{i} + R\ \hat{j}) \overset{\hat{i}\cdot\hat{i}=0}{=} dx\ R\ \hat{k}$$

Noi lo abbiamo calcolato con $\hat{i}$ e $\hat{j}$, possiamo estendere il caso usando un versore coordinato dei sistemi cilindrici $\widehat{u_\theta} = -\sin(\theta)\hat{j} + \cos(\theta)\hat{k}$ sempre perpendicolare all'asse del filo, e quindi:

$$d\vec{l} \times \vec{r} = dx\ R\ \widehat{u_\theta}$$

Ora che abbiamo finito l'impostazione non ci resta che integrare e seguire i conti:

$$|r|^3 = (x^2 + R^2)^{\frac{3}{2}}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} dB = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mu_0\mu_r}{4\pi}\ i\ \frac{dx\ R}{(x^2+R^2)^{\frac{3}{2}}}\widehat{u_\theta}$$

$$B = \frac{\mu_0\mu_r i R}{4\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2+R^2)^{\frac{3}{2}}}\widehat{u_\theta}$$

$$\text{con } x = R\tan(\theta) \quad \Rightarrow \quad dx = \frac{R}{\cos^2(\theta)}d\theta$$

$$B = \frac{\mu_0\mu_r i R}{4\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{R}{\cos^2(\theta)}d\theta}{(R^2\tan^2(\theta)+R^2)^{\frac{3}{2}}}\widehat{u_\theta} = \frac{\mu_0\mu_r i R}{4\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{R}{\cos^2(\theta)}d\theta}{R^3\left(\tan^2(\theta)+1\right)^{\frac{3}{2}}}\widehat{u_\theta}$$

$$= \frac{\mu_0\mu_r i R}{4\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{R}{\cos^2(\theta)}d\theta}{R^3\left(\frac{\sin^2(\theta)}{\cos^2(\theta)}+1\right)^{\frac{3}{2}}}\widehat{u_\theta} = \frac{\mu_0\mu_r i R}{4\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{R}{\cos^2(\theta)}d\theta}{R^3\left(\frac{\sin^2(\theta)+\cos^2(\theta)}{\cos^2(\theta)}\right)^{\frac{3}{2}}}\widehat{u_\theta} =$$

$$\frac{\mu_0\mu_r i R}{4\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{R}{\cos^2(\theta)}d\theta}{R^3\left(\frac{1}{\cos^2(\theta)}\right)^{\frac{3}{2}}}\widehat{u_\theta} = \frac{\mu_0\mu_r i R}{4\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\frac{R}{\cos^2(\theta)}d\theta}{\frac{R^3}{\cos^3(\theta)}}\widehat{u_\theta} =$$

$$\frac{\mu_0\mu_r i R}{4\pi}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(\theta)}{R^2}d\theta\widehat{u_\theta} = \frac{\mu_0\mu_r i}{4\pi R}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(\theta)d\theta\widehat{u_\theta} = \frac{\mu_0\mu_r i}{4\pi R}\left[\sin(\theta)\right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\widehat{u_\theta} =$$

$$\text{torniamo in } x \quad \Rightarrow \quad x = R\tan(\theta) \quad \Rightarrow \quad \tan(\theta) = \frac{x}{R} = \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)}$$

$$\tan^2(\theta) = \frac{x^2}{R^2} = \frac{\sin^2(\theta)}{\cos^2(\theta)} \overset{\cos^2(\theta)=1-\sin^2(\theta)}{=} \frac{\sin^2(\theta)}{1-\sin^2(\theta)}$$

$$x^2(1-\sin^2(\theta)) = R^2\sin^2(\theta)$$

$$x^2 = \sin^2(\theta)(R^2+x^2)$$

$$\sin^2(\theta) = \frac{x^2}{R^2+x^2}$$

$$\sin(\theta) = \frac{x}{\sqrt{R^2+x^2}}$$

$$\text{da cui:} \qquad B = \frac{\mu_0\mu_r i}{4\pi R}\left[\frac{x}{\sqrt{R^2+x^2}}\right]_{-\infty}^{\infty}\widehat{u_\theta}$$

$$= \frac{\mu_0\mu_r i}{4\pi R}\left(\lim_{x\to\infty}\frac{x}{\sqrt{R^2+x^2}} - \lim_{x\to-\infty}\frac{x}{\sqrt{R^2+x^2}}\right)\widehat{u_\theta} =$$

$$\frac{\mu_0\mu_r i}{4\pi R}\left(1-(-1)\right)\widehat{u_\theta} = \frac{\mu_0\mu_r i}{2\pi R}\widehat{u_\theta}$$

Abbiamo quindi ottenuto che il campo magnetico generato da un filo infinito è:

$$\vec{B} = \frac{\mu_0\mu_r\ i}{2\pi\ r}\widehat{u_\theta}$$

Teorema 12.2.
Un'altra legge fondamentale dell'elettromagnetismo è quella di Faradaye-Lenz. Mette in relazione un campo magnetico con un campo elettrico.
Durante una variazione del circuito la corrente continua a circolare.
Se metto un campo magnetico variabile con all'interno un filo, in quest'ultimo circola corrente anche senza l'ausilio di un generatore.

Quello che conta è la variazione del flusso magnetico, non il campo magnetico in se.

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi_B}{dt}$$

Ovvero che la f.e.m. indotta è proporzionale alla variazione del flusso del campo magnetico $\vec{B}$.

Il funzionamento alla base di questa legge è molto semplice, se si muove ad esempio una spira di filo conduttore all'interno di un campo magnetico, quest'ultimo genererà una forza di Lorenz che fa muovere gli elettroni all'interno del filo, generando una corrente. Quanto il campo muove gli elettroni è dato proprio dal suo flusso che lo fa essere quindi direttamente proporzionale alla f.e.m. indotta.
Il motivo del segno meno è una semplice conseguenza della conservazione dell'energia, basti pensare a una dinamo che fa resistenza per generare corrente, in generale se non ci fosse il segno meno un piccolo spostamento in una dinamo genererebbe una corrente che a sua volta genererebbe un campo magnetico che sposterebbe ancora di più la dinamo, praticamente creando energia infinita.

Esempio 12.1.

Prendiamo due circuiti, supponiamo che nel primo circoli una corrente i_1 e nel secondo circoli una corrente i_2.
Supponiamo che i circuiti siano a distanza fissata l'uno dall'altro.
Questi due circuiti (o meglio due spire) sono all'interno di un campo magnetico variabile
Questo campo magnetico sarà influenzato da entrambe le correnti.

$$\phi_1 = \int_{S_1} \vec{B}_1 \cdot \hat{n}\, dS$$
$$= \int_{S_1} \left(\int_{\gamma_1} \frac{\mu_0 \mu_r i_1}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{|\vec{r}|^3} \right) \hat{n}\, ds = i_1 L$$

Dove L è l'induttanza del circuito 1 (coefficiente di auto induzione).
Ricordiamo:

$$1F = \frac{1s}{\Omega}$$
$$R\,C = \tau$$

Ora posso scrivere il flusso magnetico che attraversa il circuito 2:

$$\phi_2 = \int_{S_2} \vec{B}_1 \cdot \hat{n}\, dS$$
$$= \int_{S_2} \left(\int_{\gamma_1} \frac{\mu_0 \mu_r i_1}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{|\vec{r}|^3} \right) \hat{n}\, ds = i_1 M_{12}$$

Dove M è un coefficiente geometrico che dipende dalla posizione reciproca dei due circuiti, e si chiama coefficiente di mutua induzione.
Analogamente se calcoliamo:

$$\phi_1(\vec{B}_2) = i_2 M_{21}$$
$$\textit{quindi:} \quad M_{12} = M_{21} = M$$

Siccome questo coefficiente dipende solo dalla geometria dei due circuiti, non dipende da quale dei due genera il campo magnetico, quindi la mutua induzione che il primo circuito ha sul secondo è uguale a quella che il secondo ha sul primo.
Consideriamo ora un generatore sul circuito 1:

$$V_1 - \frac{d\phi_1}{dt} = i_1 R_1$$

Di fatto è come se ci fossero due generatori, ma uno è diffuso (è dato dal campo)
Se ora uso:

$$\phi_1 = L i_1 + M i_2$$

E sostituisco nella prima equazione e derivo ottengo:

$$V_1 - L_1\frac{di_1}{dt} - M\frac{di_2}{dt} = i_1R_1$$

Analogamente per il secondo circuito:

$$V_2 - \frac{d\phi_2}{dt} = i_2R_2$$
$$V_2 - L_2\frac{di_2}{dt} - M\frac{di_1}{dt} = i_2R_2$$

Se metto a sistema queste due equazioni ottengo:

$$\begin{cases} V_2 - L_2\frac{di_2}{dt} - M\frac{di_1}{dt} = i_2R_2 \\ V_1 - L_1\frac{di_1}{dt} - M\frac{di_2}{dt} = i_1R_1 \end{cases}$$